BAİBÜ Tıp Fakültesi · Dönem III · Hastalıkların Biyolojik Temeli Kurulu (I. Kurul)

KOMİTE 1 PATOLOJİ

Hap Bilgi Slaytları + Son 5 Yılın Çıkmışları

108 çıkmış patoloji sorusu konu konu işlendi

22 başlık · 46 saatlik patoloji dersinin tamamı

5 yıl: 2021-22 → 2025-26 (Dönem III Kurul 1)

ÇIKMIŞ 24-25 sınavda çıkmış bilgi

★ ÇIKMIŞ ×3 … 3+ yıl çıkmış

⚠ Tuzak çeldirici olarak sorulmuş yanlış ifade

2026-27 Kurul Sınavı: **30 Ekim 2026 Cuma**

i Nasıl kullanılır? · Kaynaklar

Etiketler

- Patoloji sorusunda doğrudan çıkmış bilgi **ÇIKMIŞ 24-25**
- Birden çok yıl çıkmış bilgi (×yıl sayısı) **ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26**
- 3 veya daha fazla yıl çıkmış — "garanti" konu
  ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
- Sınavda yanlış ifade (çeldirici) olarak sorulmuş bilgi **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Hücre içi glikojen depoları artar" → YANLIŞ
- Başka bir ders (İç Hast., Pediatri, Biyokimya, Enfeksiyon) sorusunda geçen ilgili bilgi **İÇ HAST. 23-24**
- **21-22*** = 2021-22 kitapçığı yok; öğrencilerin hatırladığı sorulardan derlendi.

Slayt düzeni

- Her başlık bir **ayraç slaytı** ile başlar: hoca, 2026 ders tarihi, 5 yıllık soru sayısı ve öne çıkanlar.
- Ardından **hap bilgi** slaytları, en sonda o başlığın **çıkmış soruları** (✔ doğru cevap + çeldiriciler).
- İçindekiler ve soru dağılımı tablosu tıklanabilir; ilgili başlığa atlar.
- Cevap anahtarı olmayan sorular ders slaytı + Robbins'e göre cevaplandı; şüpheli olan tek soru (25-26 S66) ⚠ ile not edildi.

Çıkmış soru kaynakları (Drive)

- **2025-26** d3k1 soru kitapçığı A — patoloji S61-82
- **2024-25** kitapçık — patoloji S69-90
- **2023-24** "2023 K1 SON" kitapçığı A — patoloji S61-82
- **2022-23** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 — patoloji S60-83
- **2021-22** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 — hatırlanan 24 patoloji sorusundan 18'i

Hap bilgi kaynakları

- **Patoloji › 2026-2027 (yeni)** klasörü: **1-PATOLOJİYE GİRİŞ** (S. E. Düzcü) — şu an klasördeki tek PDF.
- Yeni klasörde henüz olmayan dersler için en güncel **2025-26 ders slaytları**: Ç. Boran (neoplazi 1-6, karsinojenler), S. P. Özer (dalak, yumuşak doku, immün sistem).
- S. E. Düzcü ve N. T. Karabekiroğlu dersleri için 2025-26 **ders notları** (Patoloji.pdf) + Robbins Temel Patoloji.
- Konu sırası ve saatleri: **Kurul-1 Ders Programı 2026-27** (42 teorik + 4 pratik saat).

İçindekiler

sütun: çıkmış soru sayısı (5 yıl) · sayfa

01	Patolojiye Giriş Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	–	6
02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	5	10
03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu	4	15
04	İnflamasyon: Tanım, Patogenez ve Akut İnflamasyon Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	7	19
05	Kronik İnflamasyon Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	4	25
06	İyileşme ve Tamir, Onarım Kusurları Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	5	29
07	Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	2	33
08	Trombüs, Emboli, İnfarktüs ve Şok Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	4	37
09	Amiloidoz Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	5	42
10	Çevresel Patojenler ve Hastalıklar (Beslenme Dahil) Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	4	46
11	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Benign–Malign Ayrımı Prof. Dr. Çetin Boran	3	50
12	Neoplazinin Moleküler Temeli Prof. Dr. Çetin Boran	10	54
13	Tümör Büyümesinin Biyolojisi, Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz Prof. Dr. Çetin Boran	3	61
14	Karsinojen Ajanlar Prof. Dr. Çetin Boran	7	65
15	Tümöre Karşı Konak Savunması, Tümörün Konağa Etkileri, Kanserin Tanısı Prof. Dr. Çetin Boran	3	70
16	Neoplazide Epidemiyoloji Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	2	75
17	Epitelyal Tümörler Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	5	79
18	Yumuşak Doku Tümörleri Dr. Songül Peltek Özer	3	83
19	Lenf Nodu Patolojisi Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü	10	87
20	Dalak Patolojisi Dr. Songül Peltek Özer	1	93
21	İmmün Sistem Patolojisi Dr. Songül Peltek Özer	15	97
22	İnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi (Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit) Dr. Songül Peltek Özer	6	106

% 5 Yılın Patoloji Soru Dağılımı

her hücre = o yıl o başlıktan çıkan soru

	Başlık	21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26	Top.
01	Patolojiye Giriş						0
02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü	1	1	1	1	1	5
03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler		1	1	1	1	4
04	İnflamasyon: Tanım, Patogenez ve Akut İnflamasyon	1	2	1	1	2	7
05	Kronik İnflamasyon		1	1	1	1	4
06	İyileşme ve Tamir, Onarım Kusurları	1	1	1	1	1	5
07	Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama		1	1			2
08	Trombüs, Emboli, İnfarktüs ve Şok		1		2	1	4
09	Amiloidoz	1	1	1	1	1	5
10	Çevresel Patojenler ve Hastalıklar (Beslenme Dahil)		1	1	1	1	4
11	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Benign–Malign Ayrımı	2		1			3
12	Neoplazinin Moleküler Temeli	2	3	2	2	1	10
13	Tümör Büyümesinin Biyolojisi, Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz	1			1	1	3
14	Karsinojen Ajanlar	1	1	1	2	2	7
15	Tümöre Karşı Konak Savunması, Tümörün Konağa Etkileri, Kanserin Tanısı	1		1		1	3
16	Neoplazide Epidemiyoloji		1	1			2
17	Epitelyal Tümörler	1	1	1	1	1	5
18	Yumuşak Doku Tümörleri		1		1	1	3
19	Lenf Nodu Patolojisi	2	2	2	2	2	10
20	Dalak Patolojisi			1			1
21	İmmün Sistem Patolojisi	1	4	3	3	4	15
22	İnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi (Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit)	3	1	1	1		6
	Toplam	**18**	**24**	**22**	**22**	**22**	**108**

Ne anlama geliyor?

- Patoloji her yıl **22-24 soru** (95 soruluk kurul sınavının ~%24'ü).
- En verimli başlıklar: **İmmün sistem (15)**, **Moleküler temel (10)**, **Lenf nodu (10)**, **Akut inflamasyon (7)**, **Karsinojenler (7)**.
- **5/5 yıl** soru gelenler: hücre hasarı, iyileşme-tamir, amiloidoz, epitelyal tümörler, lenf nodu, karsinojenler, moleküler temel.

Hoca bazında (5 yıl)

- **53** soru — Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü
- **26** soru — Prof. Dr. Çetin Boran
- **25** soru — Dr. Songül Peltek Özer
- **4** soru — Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu

21-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (resmi kitapçık yok).

★ En Çok Çıkan Bilgiler — Sınava 1 Gün Kala

tekrar eden yıl sayısına göre

1. Amiloid → **Kongo red**: polarize ışıkta **elma yeşili** çift kırma (FMF → AA, MM → AL; tiplendirme HE ile yapılamaz) ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 09

2. **Nekroz ↔ apoptoz**: nekrozda membran bozuk + inflamasyon; apoptoz membran intakt, inflamasyonsuz, fizyolojik de olabilir; böbrek iskemisi = koagülasyon ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 02

3. **Onkogen / süpresör tarifleri**: p53 (siklus durdur → apoptoz), RAS (zar iç yüzü), RB–E2F, NF1 (RAS inhibitörü), APC (Knudson), MSH2 ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 12

4. **Hipersensitivite tipleri**: Tip I alerjik rinit · Tip II hemolitik anemi · Tip III vaskülit/SLE ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 21

5. **Granülasyon dokusu** ve yara iyileşmesi sırası; sekonder iyileşmede kontraksiyon; hepatosit = stabil hücre ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 06

6. **Adaptasyon**: Barrett = metaplazi · HT'de kalp = hipertrofi (prekanseröz değil) · östrojen → endometrial hiperplazi (prekanseröz) ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 03

7. **Granülomatöz inflamasyon = kronik** (TB); dev hücre ← epiteloid histiosit/makrofaj; kronik iltihapta nötrofil yok ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 05

8. **Emperipolezis → Rosai-Dorfman** (sinüs histiyositozu) ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 19

9. **Akut inflamasyon**: TNF + IL-1 → akut faz · selektin → yuvarlanma · ROS/NO → hücre içi öldürme · inflammazom ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26 → Bölüm 04

10. **Multipl miyelom**: yaşlı erkek, litik kemik lezyonu, patolojik kırık, CD38+ ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → Bölüm 19

11. **ALCL = T hücreli lenfoma** (CD30+, ALK+); diğerleri (mantle, foliküler, Burkitt...) B hücreli ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → Bölüm 19

12. **EBV → Burkitt lenfoma** (+ nazofarinks ca, Hodgkin) ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → Bölüm 14

13. **Promoter = dietilstilbestrol** (östrojen); PAH, aflatoksin, alkilleyiciler, nitrozamin = başlatıcı ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → Bölüm 14

14. **Onkofetal antijen: CEA, AFP** (MUC-1, CD20, CD30 değil) ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26 → Bölüm 15

15. **Asbest** → akciğer ca, larinks ca, mezotelyoma ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25 → Bölüm 10

16. **Hemostaz**: vWF = GpIb–kollajen köprüsü · trombomodulin = antitrombotik ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25 → Bölüm 08

BÖLÜM 01 / 22 YENİ 2026-27 PDF

Patolojiye Giriş

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül (ilk ders)

0 son 5 yılda doğrudan soru yok

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	0	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu başlıktan doğrudan soru yok — ama boya/IHK bilgisi diğer konularda karşına çıkıyor (Kongo red ×5, CD38, CD30).
- Yeni (2026-27) klasördeki tek PDF bu ders: sayısal bilgileri (süreler, yüzdeler) ezberle.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve kapsam · Patoloji laboratuvarına gelen 4 materyal · Fiksasyon ve saklama süreleri · Doku takibi (sıra) · Boyalar · İmmünohistokimya (IHK) · İmmünofloresan ve enzim histokimya · Sitoloji · Frozen (dondurma kesit) tanı · Moleküler patoloji · Patoloji istem formu

Kaynak: 2026-27 YENİ klasör: 1-PATOLOJİYE GİRİŞ (S. E. Düzcü)

Tanım ve kapsam

- Patoloji = **hastalık bilimi**; kapsamı: **tanı, etiyoloji, patogenez**.
- İki kol: **genel patoloji** ve **sistemik (özel) patoloji**; temel bilimlerle klinik arasında köprü.

Patoloji laboratuvarına gelen 4 materyal

- **Biyopsi** (eksizyonel / insizyonel)
- **Cerrahi girişimle** çıkarılan doku ve organlar
- **Otopsi** doku örnekleri
- **Yayma (sitolojik) preparatlar**

Fiksasyon ve saklama süreleri

- Doku → **%10'luk formalin**; sitolojik materyal → **%96'lık alkol**.
- Fiksasyon süresi **en az 4 saat**; doku takibi normalde **12-14 saat**.
- Saklama: **bloklar ≥20 yıl**, **lamlar ≥10 yıl**, **raporlar süresiz**.

Doku takibi (sıra)

- **Fiksasyon** (formalin) → **dehidratasyon** (en sık **alkol**) → **şeffaflandırma** (alkolü temizler; en sık **ksilen**) → **infiltrasyon/sertleştirme** (**parafin**)
- → **blok hazırlama (gömme)** → **kesit** (mikrotom) → **deparafinizasyon** → **boyama** (rutin boya **H&E**).

Boyalar

- Rutin: **Hematoksilen-Eozin (H&E)**, **May-Grünwald Giemsa**, **Papanicolaou** (sitoloji).
- Histokimyasal (özel) boyalar: glikojen-musin → **PAS, Alcian blue**; kollajen → **Masson trikrom**; **retikülin**, **elastin**, **yağ**, **pigment-mineral** boyaları.
- **Giemsa** → midede **Helicobacter pylori** gösterilir.
- Amiloid → **Kongo red** (polarize ışıkta elma yeşili) — bkz. Amiloidoz ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

İmmünohistokimya (IHK)

- Dokuda **spesifik antijen** gösterilerek **tümörün kökeni** saptanır; **parafin bloklarda** çalışılabilir.
- Epitel: **keratin, EMA** · Mezenkim: **vimentin** · Kas: **desmin, aktin, miyoglobin**
- Damar: **faktör VIII-Ag, CD31** · Nöral: **S-100, NSE, GFAP** · Histiosit: **CD68**, S-100
- Lökosit: **LCA (CD45)**, T ve B lenfosit antijenleri (CD3, CD20...).

İmmünofloresan ve enzim histokimya

- **İmmünofloresan**: **taze-dondurulmuş doku**, morfolojik detay yok → **deri ve böbreğin immünolojik hastalıklarının** ayırıcı tanısı.
- **Enzim histokimya**: taze-dondurulmuş dokuda oksidatif/hidrolitik enzimler → **kas biyopsileri** ve **lösemilerin sınıflandırılması**.

Sitoloji

- **Eksfoliyatif**: boşluklu organlara dökülen hücreler — idrar, BOS, periton sıvısı (**parasentez**), vajinal yayma, balgam.
- **Abraziv**: abeslang/fırça ile alınan hücreler; **yıkama örnekleri de abraziv** gruptadır.
- **Aspirasyon**: solid organ/lezyonlardan **ince iğne aspirasyon (İİAB)** sitolojisi.
- Fiksasyon: lama yayılmışsa **%96 etil alkol** veya sprey; gecikecek sıvıya **eşit hacim %50 alkol** (daha derişik alkol hücreyi büzer); İİAB yaymaları **havada kurutularak** da fikse edilir.

Frozen (dondurma kesit) tanı

- Taze doku kriyostatta dondurulup kesilir, hızlı boyanır; tanı **ortalama 20-30 dk**.
- **Ameliyat sırasında**, tanısı bilinmeyen lezyonda **ameliyatın şeklini belirler**; **cerrahi sınır** kontrolü.
- **Kesin tanı parafin kesitlerde** verilir.

Moleküler patoloji

- **Hibridizasyon** (FISH, CISH, SISH) · **Amplifikasyon** (PCR) · **Elektroforez**
- **Sekanslama** (NGS – yeni nesil, Sanger, pyrosekanslama) · **Likit biyopsi**

Patoloji istem formu

- Materyalin alınma tarihi, gönderen hekim, hasta adı-adresi-yaşı-cinsi, materyalin alındığı yer ve teknik, **klinik ön tanı**, yakınma/bulgular, tedavi, önceki tanılar.
- Jinekolojik örneklerde ek olarak **son adet tarihi**, adet düzeni, kontraseptif ve gebelik öyküsü.

BÖLÜM 02 / 22

Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl 1 soru: "doğru olan hangisi?" tipinde nekroz–apoptoz–mekanizma karışımı.
- Çeldiriciler hep aynı: apoptoz reversibl/yalnız patolojik, nekrozda membran intakt, ATP↑/Ca↓, böbrekte likefaksiyon.

BU BÖLÜMDE

Nedenler · ATP azalmasının sonuçları · Mitokondri hasarı ve serbest radikaller · Reversibl ↔ İrreversibl hasar · Nekroz · Nekroz paternleri · Apoptoz · Apoptoz yolları · Diğer ölüm yolları / otofaji · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları (S. E. Düzcü) + Robbins Temel Patoloji

Nedenler

- **Hipoksi** (O_2 yetersizliği) — **en sık nedeni iskemi** (kan akımı kaybı).
- Hipokside **HIF-1α** aktive olur (glikoliz ve VEGF genleri ↑). ÇIKMIŞ 21-22*
- Fiziksel ajanlar, kimyasal ajan/ilaçlar, enfeksiyonlar, **immünolojik reaksiyonlar** (otoimmünite, anafilaksi), genetik bozukluklar, beslenme dengesizlikleri, **yaşlanma** (serbest radikal ↑).
- Hasara yanıt; hasarın tipi-süresi-şiddeti ile hücrenin tipi, durumu ve genetik yapısına bağlıdır → **kişiden kişiye farklıdır**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarı kişiler arasında farklılık göstermez" → YANLIŞ

ATP azalmasının sonuçları

- **Na^+-K^+ pompası** bozulur → hücreye Na^+ ve su girer → **akut hücresel şişme**, ER genişler.
- **Anaerobik glikoliz ↑ → glikojen depoları AZALIR**, laktik asit ↑ → pH ↓ → **kromatin kümelenmesi**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre içi glikojen depoları artar" → YANLIŞ
- **ATP bağımlı Ca^{2+} pompaları** yetersiz → **hücre içi Ca^{2+} ARTAR**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarında ATP artar, hücre içi Ca azalır" → YANLIŞ
- Ribozomlar ayrılır → protein sentezi ↓; yanlış katlanmış protein → **UPR/ER stresi** → apoptoz.

Mitokondri hasarı ve serbest radikaller

- **Mitokondri hasarı → ATP ↓ ve reaktif oksijen türevleri (ROS) ↑**; mitokondriyal geçirgenlik ↑ → **sitokrom c** salınımı → apoptoz. ÇIKMIŞ 24-25
- Hücre içi Ca^{2+} ↑ → fosfolipaz, proteaz, endonükleaz, ATPaz ve **kaspazlar** aktive olur.
- Serbest radikal: dış orbitalde **eşleşmemiş tek elektron**. Hasar: **membran lipid peroksidasyonu**, protein çapraz bağlanması (disülfid), **DNA tek zincir kırıkları**. BİYOKİMYA 22-23 · 23-24 · 25-26
- Uzaklaştırma: **SOD, katalaz, glutatyon peroksidaz**; antioksidanlar (vit. E, A, C, β-karoten).
- **İskemi-reperfüzyon hasarı**: kan akımı geri gelince ROS ↑, Ca^{2+} yüklenmesi, inflamasyon, kompleman aktivasyonu.

Reversibl ↔ İrreversibl hasar

- Reversibl: **hücresel şişme** (hidropik/vakuoler dejenerasyon — **en erken ve en sık**) ve **yağlı değişiklik** (karaciğer, kalp). ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücresel şişme ve yağlı değişiklik irreversibl hasardır" → YANLIŞ
- Reversibl ultrastrüktür: ER genişlemesi, ribozom ayrılması, mitokondri şişmesi, membran blebleri, miyelin figürleri.
- İrreversibilitenin 2 göstergesi: **mitokondri fonksiyonunun geri dönmemesi** (ATP üretilemez) + **plazma ve lizozom membranlarında ciddi hasar**.
- Değişiklik sırası: **biyokimyasal → ultrastrüktürel → ışık mikroskobik → EN SON makroskopik** (ölümden saatler sonra). ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "İrreversibl zedelenmede ilk olarak makroskopik değişiklikler görülür" → YANLIŞ

Nekroz

- **Membran bütünlüğü bozulur** → hücre içeriği/enzimler sızar → **inflamasyon** gelişir. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekrozda membran intakt kaldığından inflamasyon gelişmez" → YANLIŞ
- Her zaman **patolojiktir** (programlanmış/fizyolojik DEĞİL). ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Nekroz programlanmış hücre ölümüdür, fizyolojik olabilir" → YANLIŞ
- Sitoplazma: **eozinofili ↑**; nükleus: **piknoz** (büzülme-koyulaşma) → **karyoreksis** (parçalanma) → **karyolizis** (silinme). ÇIKMIŞ 21-22*

Nekroz paternleri

- **Koagülasyon**: doku iskeleti korunur — **beyin hariç solid organ iskemisi** (**böbrek**, kalp, dalak). ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Böbrekte iskemi sonrası nekroz likefaksiyon tipindedir" → YANLIŞ
- **Likefaksiyon**: **beyinde iskemi**, bakteriyel/fungal enfeksiyon (abse, pü).
- **Kazeifikasyon**: peynirimsi — **tüberküloz** (granülom merkezi).
- **Yağ nekrozu**: **akut pankreatit** (lipaz) → yağ asidi + Ca = sabunlaşma, **tebeşir beyazı** odaklar.
- **Fibrinoid**: antijen-antikor kompleksi + fibrin **arter duvarında** (vaskülit).
- **Gangrenöz**: klinik terim; ekstremite (kuru = koagülasyon, ıslak = + enfeksiyon/likefaksiyon).

Apoptoz

- **Programlanmış** hücre ölümü; **fizyolojik VEYA patolojik** olabilir.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis yalnızca patolojik olaylarda meydana gelir" → YANLIŞ
- **Membran intakt**, hücre küçülür, kromatin yoğunlaşır, **apoptotik cisimler** fagosite edilir → **iltihabi reaksiyon YOK**.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Apoptozda membran bozulur / yoğun inflamasyon / enzimler hücre dışına çıkar" → YANLIŞ
- Apoptoz **irreversibl** hücre ölümüdür (reversibl hasar değil).
  ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis reversibl hücre hasarıdır" → YANLIŞ
- Fizyolojik: embriyogenez, hormon çekilmesi (endometrium), timusta otoreaktif T hücre delesyonu, inflamasyon sonrası nötrofil. Patolojik: DNA hasarı, yanlış katlanmış protein, viral enfeksiyon, kanal tıkanması.

Apoptoz yolları

- **İntrinsik (mitokondriyal)**: BCL-2 ailesi dengesi — **BAX/BAK** (pro) ↔ **BCL-2/BCL-XL** (anti); BH3-only proteinler (BAD, BID, PUMA) → sitokrom c → **APAF-1** → **kaspaz-9**.
- **Ekstrinsik (ölüm reseptörü)**: **Fas–FasL**, TNF reseptörü → FADD → **kaspaz-8**.
- Ortak son yol: yürütücü **kaspaz-3** (DNA fragmantasyonu, sitoskeleton yıkımı).

Diğer ölüm yolları / otofaji

- **Nekroptoz** (RIPK1/RIPK3), **piroptoz** (inflammazom–kaspaz-1–IL-1), **ferroptoz** (demir bağımlı lipid peroksidasyonu).
- **Otofaji**: hücrenin kendi içeriğini lizozoma taşıyıp yıkması — açlık, atrofi.
- Hücresel stres yanıtları: **entegre stres yanıtı (ISR)**, **katlanmamış protein yanıtı (UPR)**.

2025-26 S67

Hücre hasarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Böbrekte kan akımının ani kesilmesi → koagülasyon nekrozu**

Çeldiriciler: ATP↑/Ca↓ · apoptoz reversibl · apoptoz yalnız patolojik · nekrozda membran intakt

2024-25 S69

Hücre hasarlanma mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Mitokondri hasarıyla reaktif oksijen türevleri artar**

Çeldiriciler: kişiler arası farklılık yok · ilk makroskopik değişiklik · glikojen artar · hücre içi Ca azalır

2023-24 S61

Hücre hasarı mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Apoptozda hücre membranı intakt kalır ve iltihabi reaksiyon gelişmez**

Çeldiriciler: yalnızca enfeksiyon · şişme/yağlı değişiklik irreversibl · nekroz programlı · böbrekte likefaksiyon

2022-23 S60

Nekroz ve apoptozla ilgili doğru olan?

✔ **Nekrozda hücre membran bütünlüğü bozulmuştur**

Çeldiriciler: nekroz fizyolojik olabilir · apoptozda membran bozuk · apoptozda yoğun inflamasyon · apoptozda enzimler dışarı çıkar

2021-22* hatırlanan

Nekroz–apoptoz karşılaştırması (nükleer değişiklikler)

✔ **Piknoz → karyoreksis → karyolizis (nekroz)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 03 / 22

Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler

Dr. Öğr. Üyesi Nur Tunç Karabekiroğlu · 2026: 22 Eylül · 1 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 4 yıl üst üste soru: hipertrofi / hiperplazi / metaplazi örnekleri ve “prekanseröz mü?”
- Barrett = metaplazi · HT'de kalp = hipertrofi (prekanseröz DEĞİL) · östrojen → endometrial hiperplazi (prekanseröz).

BU BÖLÜMDE

Hipertrofi — hücre BOYUTU ↑ · Hiperplazi — hücre SAYISI ↑ · Atrofi — hücre boyutu (± sayısı) ↓ · Metaplazi — bir erişkin hücre tipi yerine başka bir erişkin hücre tipi · Hücre içi birikimler · Patolojik kalsifikasyon · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Hipertrofi — hücre BOYUTU ↑

- Hücre boyutu artar → organ büyür; **bölünemeyen** hücrelerde (kalp, iskelet kası) tek başına görülür.
- Fizyolojik: **gebe uterus** (hipertrofi + hiperplazi; östrojen), **sporcuda çizgili kas**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: Gebe uterus / sporcu kası hipertrofisi prekanseröz DEĞİLDİR
- Patolojik: **hipertansiyon / aort stenozunda kalp kası (sol ventrikül) hipertrofisi**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "HT sonucu kalp hipertrofisi prekanserözdür" → YANLIŞ

Hiperplazi — hücre SAYISI ↑

- **Bölünebilen** hücrelerde; fizyolojik veya patolojik.
- Fizyolojik hormonal: puberte/gebelikte meme, gebe uterus. Fizyolojik kompansatuvar: **parsiyel hepatektomi sonrası karaciğer**. ÇIKMIŞ 24-25
- Patolojik: **yüksek östrojene bağlı endometrium hiperplazisi** → endometrium karsinomu zemini (**prekanseröz**). ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Diğer: **BPH** (prostat, androjen), HPV ile deri siğilleri. Uyarı kalkınca hiperplazi geriler ama patolojik hiperplazi kanser için verimli zemindir.

Atrofi — hücre boyutu (± sayısı) ↓

- Protein sentezi ↓, yıkım ↑ (ubikitin-proteazom); **otofaji ↑** (otofajik vakuoller, **lipofuksin**).
- Nedenler: kullanılmama, denervasyon, **kan akımı ↓** (en temel), beslenme yetersizliği, endokrin uyarı kaybı (menopoz), basınç, yaşlanma (senil).
- Fizyolojik: **pubertede timus atrofisi**, doğum sonrası uterus. ÇIKMIŞ 24-25

Metaplazi — bir erişkin hücre tipi yerine başka bir erişkin hücre tipi

- **Reversibldir**; farklılaşmış hücre dönüşmez → **kök hücreler yeniden programlanır**.
- **Barrett özofagus**: GÖRH → çok katlı yassı epitel yerine **intestinal tip kolumnar epitel** (goblet hücreli) → adenokarsinom riski. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- **Sigara**: bronş/**larinks** silyalı epitelinde **yassı (skuamöz) metaplazi** → SCC zemini. ÇIKMIŞ 23-24
- **Kronik gastritte intestinal metaplazi** → mide adenokarsinomu zemini. ÇIKMIŞ 23-24
- Vit. A eksikliği, taş (safra/tükürük kanalı) → yassı metaplazi. Mezenkimal: en sık **kemik metaplazisi** (myositis ossificans).
- Etken sürerse: **metaplazi → displazi → karsinom**.

Hücre içi birikimler

- **Yağlı değişiklik (steatoz)**: en sık **karaciğer** (alkol, obezite/DM, toksin, protein malnütrisyonu); kalp, kas.
- **Kolesterol**: aterosklerotik plak (köpük hücresi), **ksantoma**, **safra kesesi kolesterolozisi**, Niemann-Pick C.
- **Protein**: **Russell cisimleri** (plazma hücresi, Ig), **Mallory-Denk cisimleri** (alkolik karaciğer; keratin ara filamanları), proteinüride tübül damlacıkları.
- **Hiyalin değişiklik** (homojen pembe), **glikojen** (DM, glikojen depo hastalıkları).
- Pigment: en sık ekzojen **karbon (antrakoz)**; endojen **lipofuksin** ("yıpranma-aşınma", serbest radikal hasarının izi; yaşlanma/atrofi), **melanin**, **hemosiderin** (Hb türevi, altın sarısı-kahverengi; Prusya mavisi).

Patolojik kalsifikasyon

- **Distrofik**: serum Ca **normal**; **ölü/hasarlı dokuda** (nekroz, aterom, hasarlı kapak); **psammom cisimcikleri** (papiller tiroid ca, seröz over ca, meningiom).
- **Metastatik**: **hiperkalsemi** → **normal dokuda** (böbrek, akciğer, mide, damar). Nedenler: **PTH ↑**, kemik yıkımı (metastaz, MM), **vit. D fazlalığı**, **sarkoidoz**, **KBY** (sekonder hiperparatiroidi).

2025-26 S61

GÖRH'de alt özofagustaki çok katlı yassı epitelin intestinal tip kolumnar epitele dönüşmesi?

✔ **Metaplazi**

Barrett özofagus

2024-25 S70

Hangi adaptasyon prekanseröz bir durumdur?

✔ **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**

Çeldiriciler: gebe uterus hipertrofisi · hepatektomi sonrası hiperplazi · sporcu kas hipertrofisi · pubertede timus atrofisi

2023-24 S62

Hangisi prekanseröz DEĞİLDİR?

✔ **Hipertansiyon sonucu gelişen kalp hipertrofisi**

Prekanserözler: endometrial hiperplazi · kronik gastritte intestinal metaplazi · sigarada larinks yassı metaplazisi · Barrett

2022-23 S61

Hipertansiyonda artan iş yükünü karşılamak için kalp kasındaki adaptasyon?

✔ **Hipertrofi**

BÖLÜM 04 / 22

İnflamasyon: Tanım, Patogenez ve Akut İnflamasyon

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 22-23 Eylül · 3 saat

7 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	2	1	1	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 5 yılda 7 soru — patolojinin en verimli başlıklarından.
- TNF + IL-1 = akut faz (2 kez) · selektin = yuvarlanma · ROS/NO = hücre içi öldürme · inflammazom = sitozolik DAMP sensörü.

BU BÖLÜMDE

Genel · İlk adım: tanıma · Vasküler olaylar · Hücresel olaylar — lökositin damar dışına çıkışı · Öldürme ve yıkım · Kimyasal mediatörler · Sitokinler ve sistemik etkiler (akut faz yanıtı) · Akut inflamasyonun morfolojik paternleri · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Genel

- Hasar veya enfeksiyona karşı **koruyucu** yanıt: zararlı ajanı uzaklaştırır, onarımı başlatır; kontrolsüzse doku hasarı.
- Kardinal bulgular: **rubor** (kızarıklık), **calor** (ısı), **tumor** (şişlik), **dolor** (ağrı), **functio laesa** (fonksiyon kaybı).
- Nedenler: enfeksiyon, **doku nekrozu**, yabancı cisim, immün reaksiyonlar (alerji, otoimmünite), travma.
- Akut: kısa süreli, **nötrofil (PNL)** baskın, eksüda. Kronik: uzun, mononükleer hücre + doku yıkımı + onarım (fibrozis, anjiogenez).

İlk adım: tanıma

- **Toll-benzeri reseptörler (TLR)**: plazma membranı ve endozomlarda; mikrobiyal ürünleri (PAMP) tanır → **tanıma aşaması**. ÇIKMIŞ 21-22*
- **İnflammazom**: **sitozolik** multiprotein kompleks (NLRP3); **DAMP**'ları tanır — ürik asit, **ATP**, ↓ hücre içi K^+, sitoplazmaya sızan DNA → **kaspaz-1** → **IL-1β**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: DAMP'ı tanıyan SİTOZOLİK reseptör TLR değil → inflammazom
- İnflammazom aşırı aktivitesi: **gut** (ürat kristali), otoinflamatuvar sendromlar (FMF).
- Diğer sensörler: NOD-like, **RIG-like** (viral RNA), **C-tipi lektin** (fungal glikan), N-formil peptid reseptörü; dolaşan proteinler: **kompleman, MBL, kollektinler**.

Vasküler olaylar

- Geçici vazokonstriksiyon → **arteriol vazodilatasyonu** (histamin, NO) → akım ↑ (eritem, ısı) → **geçirgenlik ↑** → **eksüda** → staz.
- Geçirgenlik artışında en sık mekanizma: **postkapiller venüllerde endotel kontraksiyonu** (histamin, bradikinin, lökotrienler; hızlı, kısa).
- Diğer: direkt endotel hasarı (yanık, toksin), lökosit aracılı hasar, **transsitoz** (VEGF), yeni damarlardan sızıntı. Lenf akımı ↑.
- **Transüda** (protein ↓, <1.012) · **Eksüda** (protein ↑, >1.020) · **Pü** (nötrofil + debri). BİYOKİMYA 22-23 · 23-24

Hücresel olaylar — lökositin damar dışına çıkışı

- 1) **Marjinasyon**: staz ile lökositler **damar DUVARINA (perifere)** yaklaşır. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Marjinasyonda nötrofiller damarın santraline yakınlaşır" → YANLIŞ
- 2) **Yuvarlanma (rolling) = gevşek adezyon**: **SELEKTİNLER** (E-, P-, L-selektin). ÇIKMIŞ 24-25
- 3) **Sıkı adezyon**: **İNTEGRİNLER** (LFA-1, Mac-1, VLA-4) ↔ ICAM-1, VCAM-1 (TNF/IL-1 endoteli aktive eder).
- 4) **Transmigrasyon (diapedez)**: **PECAM-1 (CD31)**; postkapiller venüllerden. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "CD31 kemotaksisi gerçekleştirir" → YANLIŞ (CD31 = transmigrasyon)
- 5) **Kemotaksis**: N-formil peptidler, **C5a**, **LTB4**, **IL-8 (CXCL8)**.
- 6) **Fagositoz**: tanıma-bağlanma (opsoninler: **IgG, C3b**) → yutma → öldürme. Fagositoz İLK olay değildir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre olaylarından ilk olarak fagositoz gerçekleşir" → YANLIŞ
- Nötrofil ilk 6-24 saatte, monosit/makrofaj 24-48 saatte baskın.

Öldürme ve yıkım

- **ROS** (NADPH oksidaz — oksidatif patlama; MPO → HOCl), **NO** (iNOS) ve **lizozomal granül enzimleri** → **mikroorganizmaların hücre içinde (fagolizozomda) yok edilmesi**.
  ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "ROS nötrofilin damar dışına çıkışını sağlar" → YANLIŞ
- **NET** (nötrofil ekstrasellüler tuzakları); lökosit ürünleri doku hasarı da yapar.
- Defektler: **LAD-1** (CD18 β2-integrin), **LAD-2** (selektin ligandı), **Chediak-Higashi**, **kronik granülomatöz hastalık** (NADPH oksidaz).

Kimyasal mediatörler

- **Histamin**: mast hücresi (en zengin kaynak), bazofil, trombosit — **HÜCRE kökenli, önceden yapılmış**; **arteriol DİLATASYONU** + venül geçirgenliği ↑. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Histamin plazma kökenli mediatördür, arteriollerde vazokonstriksiyon yapar" → YANLIŞ
- **Araşidonik asit** (fosfolipaz A_2): **COX yolu** → PGE_2 (ağrı, ateş), **PGI_2** (vazodilatasyon, agregasyon inhibisyonu — endotel), **TXA_2** (trombosit agregasyonu + **VAZOKONSTRİKSİYON** — trombosit). ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Tromboksan A_2 damarlarda vazodilatasyon yapar" → YANLIŞ
- **Lipoksijenaz yolu**: **LTB_4** (kemotaksis), $LTC_4/D_4/E_4$ (vazokonstriksiyon, bronkospazm, geçirgenlik ↑); **lipoksinler** inflamasyonu baskılar. NSAİİ/aspirin COX'u inhibe eder.
- **Kompleman**: C3a, C5a (anafilatoksin), **C5a kemotaksis**, **C3b opsonizasyon**, MAC (C5b-9) lizis. **Bradikinin**: geçirgenlik ↑, vazodilatasyon, **ağrı**. **NO**: vazodilatasyon, mikrop öldürme.

Sitokinler ve sistemik etkiler (akut faz yanıtı)

- **TNF ve IL-1**: endotel aktivasyonu + **sistemik akut faz reaksiyonları** (ateş, akut faz proteinleri, lökositoz) — en önemli iki sitokin. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- **IL-6** → karaciğerden **CRP, fibrinojen (sedimantasyon ↑), SAA**, hepsidin; ateş: PGE_2 (IL-1/TNF pirojen).
- Lökositoz (bakteri: nötrofili; virüs: lenfositoz; parazit/alerji: eozinofili); ağır durumda **sepsis/septik şok**.

Akut inflamasyonun morfolojik paternleri

- **Seröz** (yanık kabarcığı, efüzyon) · **Fibrinöz** (perikardit — "ekmek-tereyağı") · **Süpüratif/pürülan** (**abse**; stafilokok) · **Ülser** (akut peptik ülser). ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
- **Granülomatöz inflamasyon AKUT değil, KRONİK inflamasyon paternidir.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Granülomatöz inflamasyon akut paterndir" / "Süpüratif iltihap kroniktir" → YANLIŞ
- Sonuç: tam düzelme (rezolüsyon) · skar/fibrozis · kronik inflamasyona ilerleme.

2025-26 S68

Akut inflamasyonda ROS, nitrik oksit ve granül enzimleri hangi hücresel olayda etkin?

✔ **Mikroorganizmaların hücre içinde yok edilmesi**

Adezyon (integrin), marjinasyon, kemotaksis, yuvarlanma (selektin) değil

2025-26 S69

Akut ve kronik inflamasyon reaksiyonlarıyla ilgili doğru olan?

✔ **IL-1 ve TNF sistemik akut faz reaksiyonlarını uyarır**

Çeldiriciler: granülomatöz akut patern · histamin plazma kökenli/vazokonstriktör · TXA_2 vazodilatatör · süpüratif kronik

2024-25 S71

Akut inflamasyonun hücresel olaylarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Gevşek adezyon ve yuvarlanma selektin ailesi tarafından gerçekleştirilir**

Çeldiriciler: ilk olay fagositoz · marjinasyonda santrale · CD31 kemotaksis · ROS damar dışına çıkış

2023-24 S63

Akut faz reaksiyonlarını uyaran en önemli iki sitokin?

✔ **TNF-α ve IL-1**

Histamin-serotonin, NO-ROS, C3-C5, fibrinojen-plazmin değil

2022-23 S62

DAMP'ları tanıyan sitozolik reseptör?

✔ **İnflammazom**

TLR, integrin, marjinasyon, bradikinin değil

2022-23 S63

Akut inflamasyonun morfolojik paternleri arasında yer ALMAYAN?

✔ **Granülomatöz inflamasyon**

Ülserasyon, pürülan, seröz, fibrinöz = akut

2021-22* hatırlanan

TLR reseptörleri inflamasyonun hangi aşamasında kullanılır?

✔ **Yabancı maddelerin (mikropların) tanınması**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 05 / 22

Kronik İnflamasyon

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 24 Eylül · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 4 yıl üst üste soru: granülom ve dev hücre kökeni, kronik iltihapta hangi hücre YOK.
- Dev hücre ← epiteloid histiosit / makrofaj (2 kez) · TB'de granülomatöz = kronik · kronik kolitte nötrofil beklenmez.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve nedenler · Hücreler (mononükleer infiltrat) · Granülomatöz inflamasyon · Hatırlatma · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Tanım ve nedenler

- Uzun süreli (haftalar-aylar); **inflamasyon + doku hasarı + onarım (anjiogenez, fibrozis)** eş zamanlı.
- Nedenler: persistan enfeksiyonlar (**tüberküloz**, T. pallidum, virüs, mantar, parazit), **hipersensitivite** (otoimmünite, alerji), uzun süreli toksik maruziyet (**silika**, ateroskleroz).
- Uzun süren kronik inflamasyon → **AA amiloidoz** zemini (RA, TB, FMF...).

Hücreler (mononükleer infiltrat)

- **Makrofaj** (baskın hücre; monosit kökenli): **M1** — klasik, IFN-γ/mikrop ürünleri → ROS, NO, mikrop öldürme; **M2** — alternatif, IL-4/IL-13 → onarım, fibrozis (TGF-β).
- **Lenfosit**: Th1 (IFN-γ → makrofaj aktivasyonu), Th2 (IL-4, IL-5, IL-13 → eozinofil), Th17 (IL-17 → nötrofil-monosit toplanması); makrofaj ↔ lenfosit karşılıklı uyarı.
- **Plazma hücresi** (antikor), **eozinofil** (parazit, IgE alerji; MBP), **mast hücresi** (akut + kronik; IgE).

- Kronik nonspesifik kolitte lamina propriada lenfosit, plazma hücresi, makrofaj, eozinofil görülür — **NÖTROFİL (akut iltihap hücresi) beklenmez.** ÇIKMIŞ 23-24

Granülomatöz inflamasyon

- Kronik inflamasyonun özel paterni — örnek: **tüberkülozda granülomatöz inflamasyon**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25
- Granülom: **epiteloid histiositler** (aktive makrofaj; geniş pembe sitoplazma) + çevrede lenfosit kuşağı (± plazma hücresi, fibroblast).
- **Multinükleer dev hücreler = epiteloid histiosit/makrofajların füzyonu**: **Langhans tipi** (çekirdekler periferde at nalı; TB) · **yabancı cisim tipi** (çekirdekler dağınık). ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
- **İmmün granülom** (Th1, IFN-γ): **TB** (merkezde **kazeifikasyon nekrozu**), lepra, sifiliz (gom), kedi tırmığı (yıldızsı mikroabse), **sarkoidoz (nekrozsuz)**, Crohn, mantar enfeksiyonları.
- **Yabancı cisim granülomu**: sütür, talk, **kıl (pilonidal sinüs)**; polarize ışıkta yabancı cisim görülebilir. ÇIKMIŞ 22-23

Hatırlatma

- Akut: nötrofil · Kronik: makrofaj + lenfosit + plazma hücresi · Alerji/parazit: eozinofil.
- Granülomatöz inflamasyon + **kazeifikasyon** = TB'yi düşündür; nekrozsuz = sarkoidoz.

2025-26 S78

Akciğerde kazeifikasyon nekrozlu TB granülomundaki multinükleer dev hücreler hangi hücrelerden oluşur?

✔ **Epiteloid histiositler**

Lenfosit, mast hücresi, fibroblast, atipik tümör hücresi değil

2024-25 S72

Hangi hastalıktaki morfolojik patern kronik inflamasyona örnektir?

✔ **Tüberkülozda görülen granülomatöz inflamasyon**

Seröz (yanık), süpüratif (stafilokok), abse, akut peptik ülser = akut

2023-24 S64

Kronik nonspesifik kolit biyopsisinde lamina propriada hangi hücre GÖRÜLMEZ?

✔ **Nötrofil**

Eozinofil, lenfosit, makrofaj, plazma hücresi görülür

2022-23 S74

Pilonidal sinüste kıl kesitlerini çevreleyen multinükleer hücrelerin kökeni?

✔ **Makrofaj**

Yabancı cisim tipi dev hücre

BÖLÜM 06 / 22

İyileşme ve Tamir, Onarım Kusurları

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 29 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 5 yılın 5'inde de soru: granülasyon dokusu, primer/sekonder iyileşme, hücre tipleri (labil-stabil-permanent).
- Sıra: inflamasyon → granülasyon dokusu → fibrozis (önce fibrozis DEĞİL) · yara kontraksiyonu = sekonder iyileşme.

BU BÖLÜMDE

Rejenerasyon kapasitesi | Büyüme faktörleri | Skar ile onarım — basamaklar | Deri yarası: primer ↔ sekonder iyileşme | Onarım kusurları | Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Rejenerasyon kapasitesi

- **Labil** (sürekli bölünen): deri/**ağız çok katlı yassı epiteli**, GİS epiteli, **ürotelyum (transisyonel epitel)**, kemik iliği & **lenfoid hücreler**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Stabil** (G0'da; hücre kaybında **G1'e geçer**, düşük çoğalma): **karaciğer parankim hücresi (hepatosit)**, böbrek, pankreas, endotel, fibroblast, düz kas. ÇIKMIŞ 23-24
- **Permanent** (bölünmeyen): **nöron**, **kalp kası** (iskelet kası çok sınırlı — satellit hücre). ÇIKMIŞ 23-24
- Siklus: G0 → G1 → S (DNA sentezi) → G2 → M; siklin–CDK kompleksleri; G1/S ve G2/M kontrol noktaları.
- Karaciğer: **parsiyel hepatektomi sonrası** kompansatuvar hiperplazi (HGF, IL-6); ağır hasarda progenitör hücreler.

Büyüme faktörleri

- **EGF / TGF-α**: epitel ve fibroblast mitojeni (EGFR). **HGF**: hepatosit-epitel.
- **PDGF**: trombosit (+ makrofaj, endotel) → fibroblast, düz kas, monosit göçü ve çoğalması.
- **VEGF**: **anjiogenezin ana uyaranı** + damar geçirgenliği ↑ (reseptörü yalnız endotelde). **FGF-2 (bFGF)**: anjiogenez, fibroblast. ÇIKMIŞ 22-23
- **TGF-β**: **en önemli fibrojenik faktör** (kollajen/fibronektin ↑, MMP ↓; anti-inflamatuvar).

Skar ile onarım — basamaklar

- 1) **Hemostaz/pıhtı** → 2) **inflamasyon** (nötrofil ~24 s, makrofaj 2-3. gün) → 3) **granülasyon dokusu + anjiogenez** (3-5. gün) → 4) **fibrozis/skar** (kollajen birikimi; tip III → tip I) → 5) **remodeling** (MMP'ler; haftalar-aylar). ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Yara iyileşmesinde önce fibrozis gelişir, sonra granülasyon dokusu oluşur" → YANLIŞ
- **Granülasyon dokusu**: makroskopide **yumuşak, pembe, granüler**; mikroskopide **yeni kapillerler + prolifere fibroblastlar + iltihabi hücreler + gevşek ödemli ECM**. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
- Onarım alanında **anjiogenez** (VEGF, FGF-2), fibroblast göçü ve **ECM** (kollajen, elastin, fibronektin, laminin, proteoglikan) kritik rol oynar. ÇIKMIŞ 22-23
- Yara gerilme gücü: 1. hafta ~%10 → 3. ay ~%70-80 (asla %100 olmaz).

Deri yarası: primer ↔ sekonder iyileşme

- **Primer (birincil)**: temiz, kenarları yaklaştırılmış cerrahi insizyon → **az iltihap, az granülasyon, az skar**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Primer iyileşmede daha fazla skar / daha yoğun iltihabi reaksiyon" → YANLIŞ
- **Sekonder (ikincil)**: geniş doku kaybı (ülser, infarkt, abse) → **yoğun inflamasyon, bol granülasyon dokusu, fazla skar + YARA KONTRAKSİYONU (miyofibroblast)**. ÇIKMIŞ 24-25
- Her ikisinde de ilk aşamada **akut inflamasyon** gelişir; **granülasyon dokusu oluşmadan skar gelişmez**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Granülasyon dokusu gelişmeden skarlaşma olur" / "İlk aşamada akut iltihap gelişmez" → YANLIŞ

Onarım kusurları

- Yetersiz: **yara ayrılması (dehisens)**, ülserasyon (DM, vasküler yetmezlik).
- Aşırı: **hipertrofik skar** (yara sınırında, gerileyebilir) ↔ **keloid** (sınırları aşar, gerilemez; genetik yatkınlık); **ekzuberan granülasyon** ("proud flesh"); **kontraktür** (yanık).
- İyileşmeyi bozanlar: **enfeksiyon (en önemli)**, diyabet, malnütrisyon (protein, **vit. C** – kollajen hidroksilasyonu, çinko), **glukokortikoidler**, kötü perfüzyon, yabancı cisim, mekanik stres.

2025-26 S70

Yara iyileşmesinde 3-5. günde yara kabuğu altında yumuşak, pembe, granüler; mikroskopide fibroblast + iltihap hücresi + gevşek ECM?

✔ **Granülasyon dokusu**

Rejenerasyon, anjiogenez, nedbe, fibroplazi değil

2024-25 S73

Deri yaralarının iyileşmesiyle ilgili doğru olan?

✔ **Yara büzüşmesi (kontraksiyon) sekonder yara iyileşmesinde görülür**

Çeldiriciler: granülasyonsuz skar · primer'de daha fazla skar · primer'de yoğun iltihap · ilk aşamada akut iltihap yok

2023-24 S65

G0'da olup hücre kaybında G1'e geçen düşük çoğalma kapasiteli stabil hücre?

✔ **Karaciğer parankim hücresi**

Ağız yassı epiteli, ürotelyum, lenfoid hücre = labil · kalp kası = permanent

2022-23 S64

Yara iyileşme süreçleriyle ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Yara iyileşmesi sırasında önce fibrozis gelişir sonra granülasyon dokusu oluşur"**

Doğrular: anjiogenez · VEGF ve FGF-2 · fibroblast göçü · ECM rolü

2021-22* hatırlanan

İyileşme evreleri sorusu

✔ **Granülasyon dokusu**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 07 / 22

Ödem, Hiperemi, Konjesyon ve Kanama

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 Eylül · 1 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Ödemin mekanizması 2 kez soruldu: KKY = hidrostatik basınç ↑; nefrotik/siroz/malnütrisyon = onkotik basınç ↓.
- Tanım tuzakları (25-26): hiperemi ≠ hemoraji · peteşi ≠ ekimoz.

BU BÖLÜMDE

Ödem ve efüzyon · Ödem nedenleri · Ödem morfolojisi · Hiperemi ↔ Konjesyon · Kanama (hemoraji) — damar dışına kan çıkışı · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Ödem ve efüzyon

- İnterstisyumda sıvı birikimi = **ödem**; vücut boşluklarında = **efüzyon** (hidrotoraks, hidroperikard, hidroperitoneum = **asit**); yaygın ağır ödem = **anazarka**.

- **Transüda**: proteinden fakir, dansite düşük (<1.012) — hidrostatik ↑ veya onkotik ↓. **Eksüda**: proteinden zengin — inflamasyon/geçirgenlik ↑. ÇIKMIŞ 22-23 BİYOKİMYA 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Transüda vasfında ödem proteinden zengin olup dansitesi yüksektir" → YANLIŞ

- Ödem **azalmış plazma onkotik (ozmotik) basıncında** VEYA **artmış hidrostatik basınçta** gelişebilir. ÇIKMIŞ 22-23

Ödem nedenleri

- **Hidrostatik basınç ↑** (venöz dönüş bozukluğu): **konjestif kalp yetmezliği**, **DVT** (tek bacakta ödem), konstriktif perikardit, portal HT/siroz (asit), venöz obstrüksiyon. ÇIKMIŞ 23-24

- **Onkotik basınç ↓** (albümin ↓): **nefrotik sendrom**, **siroz**, **malnütrisyon**, **protein kaybettiren gastroenteropati**. Albümin ARTIŞI ödem yapmaz. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Plazma albümin seviyesinin artışı ödeme neden olur" → YANLIŞ

- **Lenfatik obstrüksiyon (lenfödem)**: filariazis (elefantiazis), tümör, **cerrahi/radyasyon** (meme ca aksiller diseksiyonu); memede **peau d'orange**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Lenfatiklerin obstrüksiyonu ödeme neden olmaz" → YANLIŞ

- **Na^+ ve su retansiyonu**: böbrek yetmezliği, **RAAS** aktivasyonu (KKY'de renal hipoperfüzyon); inflamasyon (eksüda).

Ödem morfolojisi

- Subkutan ödem **yerçekimine bağımlı** bölgelerde değerlendirilir: ayakta **bacak/ayak bileği**, yatanda sakrum — **gode (pitting)**; kardiyak ödem bacakta, renal (nefrotik) ödem **periorbital**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Subkutan ödemin klinik değerlendirilmesi koldan yapılır" → YANLIŞ

- **Akciğer ödemi**: en sık sol kalp yetmezliği; ağır, ıslak; köpüklü-kanlı sıvı. **Beyin ödemi**: giruslar düzleşir, sulkuslar daralır → herniasyon.

Hiperemi ↔ Konjesyon

- **Hiperemi**: **AKTİF**; **arteriol dilatasyonu ile artmış kan akımı** (egzersiz, inflamasyon) → **kırmızı** (oksijenlenmiş). ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Hemoraji: arteriol dilatasyonu ile artmış kan akımı" → YANLIŞ (bu tanım hiperemi)
- **Konjesyon**: **PASİF**; venöz dönüş bozukluğu → deoksi-Hb birikimi → **mavi-mor (siyanoz)**; genellikle ödemle birlikte.
- **Akciğerin kronik pasif konjesyonu** (sol KY): septal kalınlaşma/fibrozis + hemosiderin yüklü makrofajlar = **"kalp yetmezliği hücreleri"** → **kahverengi endurasyon**.
- **Karaciğerin kronik pasif konjesyonu** (sağ KY): sentrolobüler konjesyon/nekroz + periportal yağlanma → **"muskat karaciğer"** (nutmeg).

Kanama (hemoraji) — damar dışına kan çıkışı

- **Peteşi**: 1-2 mm **noktasal** kanama (deri, mukoza, seroza) — trombositopeni/trombosit fonksiyon bozukluğu. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Ekimoz: deri ve mukozalarda çok küçük noktasal kanama" → YANLIŞ (bu peteşi)
- **Purpura**: ≥3 mm · **Ekimoz**: 1-2 cm subkutan kanama (**çürük**; renk: kırmızı-mavi → yeşil-mavi → altın-kahverengi).
- **Hematom**: doku içinde kan birikimi; boşlukta: hemotoraks, hemoperikard, hemoperitoneum, hemartroz.
- Total kan hacminin **%20'sinden azı** kaybı tolere edilir; fazlası **hipovolemik şok**; kronik kayıp → **demir eksikliği anemisi**.

2023-24 S66

Ödem oluşumunda hidrostatik basınç artışının ön planda olduğu durum?

✔ **Konjestif kalp yetmezliği**

Nefrotik sendrom, malnütrisyon, protein kaybettiren enteropati = onkotik ↓ · lenfatik tıkanıklık = lenfödem

2022-23 S65

Ödem morfolojisiyle ilgili doğru olan?

✔ **Ödem azalmış ozmotik basınçta ya da artmış hidrostatik basınçta gelişebilir**

Çeldiriciler: koldan değerlendirilir · lenfatik obstrüksiyon ödem yapmaz · albümin artışı ödem yapar · transüda proteinden zengin

2025-26 S71 · atıf

(Hemodinamik soru — tanım çeldiricileri, bkz. Bölüm 8)

✔ **Doğru: DIC tanımı**

Hemoraji ≠ arteriol dilatasyonu (hiperemi) · Ekimoz ≠ noktasal kanama (peteşi)

BÖLÜM 08 / 22

Trombüs, Emboli, İnfarktüs ve Şok

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 28 Eylül · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	0	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Hemostaz molekülleri (vWF, trombomodulin), soluk/kırmızı infarkt ve terim tanımları (DIC, emboli, Zahn) soruluyor.
- Ders notu: “Şokun evreleri ve bulguları önemli — sınavda sorulabilir.”

BU BÖLÜMDE

Normal hemostaz · Endotel: antitrombotik ↔ protrombotik · Tromboz — Virchow triadı · Trombüsün özellikleri · Emboli · İnfarktüs · Şok — sistemik hipoperfüzyon · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Normal hemostaz

- 1) Arteriyel **vazokonstriksiyon** (refleks + **endotelin**).
- 2) **Primer hemostaz (trombosit tıkacı) — adezyon**: subendotelyal kollajene **vWF köprüsüyle** trombosit **GpIb** bağlanır. ÇIKMIŞ 22-23
- Trombosit **aktivasyonu/sekresyonu** (ADP, Ca^{2+}, **TXA_2** sentezi) → **agregasyon**: **GpIIb/IIIa + fibrinojen** köprüsü. (ADP, TXA_2, vWF, fibrin = protrombotik) ÇIKMIŞ 24-25
- 3) **Sekonder hemostaz**: **doku faktörü (faktör III)** ile koagülasyon kaskadı → **trombin** → fibrinojen → **fibrin** (tıkacı sağlamlaştırır).
- 4) Pıhtı stabilizasyonu ve rezorpsiyon: **t-PA** ile fibrinoliz.

Endotel: antitrombotik ↔ protrombotik

- Trombosit inhibisyonu: **PGI_2 (prostasiklin)**, **NO**, ADPaz (CD39).
- Antikoagülan: **heparin-benzeri moleküller** (antitrombin III), **TROMBOMODULİN** (trombine bağlanır → **protein C** aktivasyonu → faktör Va/VIIIa yıkımı → **pıhtılaşma zincirini bloke eder**), endotelyal protein C reseptörü, **TFPI**. ÇIKMIŞ 24-25
- Fibrinolitik: **t-PA**. Hasar/aktivasyonda protrombotik: **vWF**, **doku faktörü**, **PAI** (plazminojen aktivatör inhibitörü).

Tromboz — Virchow triadı

- **Endotel hasarı** (kalp/arter: MI, ülsere aterom, vaskülit) · **anormal akım** (türbülans → arter/kalp; **staz → ven**) · **hiperkoagülabilite**.
- Kalıtsal: **faktör V Leiden (en sık)**, protrombin mutasyonu, antitrombin III / protein C / protein S eksikliği. Edinsel: immobilizasyon, cerrahi, kanser (Trousseau), gebelik, OKS, sigara, **antifosfolipid sendromu**, HIT, nefrotik sendrom.

Trombüsün özellikleri

- **Zahn çizgileri**: soluk trombosit-fibrin ve koyu eritrosit tabakalarının laminasyonu; trombüsün **akan kanda (kalp, aort, arter)** oluştuğunu gösterir → **antemortem trombüsü postmortem pıhtıdan ayırır**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Zahn çizgisi: tromboze vende görülen makroskobik çizgilenme" → eksik/yanlış tanım
- Venöz trombüs (flebotromboz): **%90 bacak derin venleri**; staz → **kırmızı (staz) trombüs**, eritrositten zengin. Postmortem pıhtı: jelatinöz, duvara yapışık değil ("tavuk yağı" + "frenk üzümü jölesi").
- Trombüsün kaderi: yayılma, **embolizasyon**, çözünme, **organizasyon ve rekanalizasyon**; enfekte → mikotik anevrizma.
- **DIC**: mikrosirkülasyonda **yaygın fibrin trombüsleri** + faktör/trombosit tüketimine bağlı **kanamalar** = **tüketim koagülopatisi**. Nedenler: obstetrik (amniyon sıvısı embolisi, ablasyo), **sepsis**, malignite (APL, müsinöz adenoca), ağır travma/yanık. ÇIKMIŞ 25-26

Emboli

- **Damar içinde kan akımıyla uzak bir yere taşınan katı, sıvı veya gaz kitle**; %99'u tromboemboli. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: Bu tanım soruda "İnfarktüs" diye verildi → YANLIŞ (tanım emboliye ait)
- **Pulmoner tromboemboli**: **%95 bacak DVT** kaynaklı; çoğu sessiz; **eyer (saddle) emboli** → ani ölüm; çoklu küçük → pulmoner HT; çift dolaşım → infarkt seyrek.
- **Sistemik tromboemboli**: **%80 kalp içi mural trombüs** (sol ventrikül MI, **AF**'de sol atriyum); en sık hedef **alt ekstremite**, sonra beyin. **Paradoks emboli**: ASD/VSD/PFO.
- **Yağ embolisi**: uzun kemik kırığı, yanık; 1-3 gün sonra pulmoner yetmezlik, nörolojik bulgu, anemi, trombositopeni, **peteşiyal döküntü**.
- **Hava**: >100 mL; **vurgun (dekompresyon)** – azot kabarcıkları (kronik: kaisson, femur başı nekrozu). **Amniyon sıvısı**: doğumda ani dispne, şok, **DIC**; pulmoner damarlarda fetal skuamöz hücre, lanugo, müsin.

İnfarktüs

- Arteriyel (nadiren venöz) oklüzyona bağlı **iskemik nekroz** alanı; **koagülasyon nekrozu** (beyinde likefaksiyon); **kama şeklinde**, tepesi tıkalı damara bakar.
- **Beyaz (soluk/anemik) infarkt**: **solid organ + uç (end) arter dolaşımı + arteriyel oklüzyon → kalp, dalak, BÖBREK**. ÇIKMIŞ 24-25
- **Kırmızı (hemorajik) infarkt**: **venöz oklüzyon** (**over/testis torsiyonu**), **gevşek dokular**, **çift dolaşımlı** dokular (**akciğer, ince barsak**), önceden konjesyon, reperfüzyon. ÇIKMIŞ 24-25
- **Septik infarkt**: enfekte vejetasyon embolisi → abse. Etkileyen faktörler: kollateral/çift dolaşım, oklüzyon hızı, hipoksiye duyarlılık (**nöron 3-4 dk**, miyokard 20-30 dk), kanın O_2 içeriği.

Şok — sistemik hipoperfüzyon

- **Kardiyojenik** (MI, aritmi, tamponad, **pulmoner emboli**), **hipovolemik** (kanama, yanık, kusma-ishal), **septik** (en sık ölüm nedeni yoğun bakımda), **nörojenik** (spinal kord hasarı), **anafilaktik** (Tip I).
- **Septik şok**: PAMP/DAMP → TNF, IL-1, IL-6 → **yaygın vazodilatasyon + kapiller geçirgenlik ↑** (hipotansiyon), endotel aktivasyonu, DIC, metabolik bozukluk (hiperglisemi, laktik asidoz); erken dönemde cilt **sıcak-kızarık**. PEDİATRİ 25-26
- **Evreler**: 1) **Nonprogresif (kompanse)**: baroreseptör, katekolamin, RAAS, ADH → **taşikardi, periferik vazokonstriksiyon (soğuk-soluk cilt)**, renal sıvı tutulumu · 2) **Progresif**: doku hipoksisi, anaerobik glikoliz → **laktik asidoz**, arteriol dilatasyonu, kan göllenmesi, oligüri · 3) **İrreversibl**: lizozomal enzim sızıntısı, miyokard kontraktilitesi ↓, **akut tübüler nekroz** → ölüm.
- Morfoloji: beyin, kalp, böbrek (**ATN**), adrenal (lipid kaybı; meningokoksemide **Waterhouse-Friderichsen**), akciğer (**DAH/ARDS**), GİS.

2025-26 S71

Hemodinamik bozukluklarla ilgili doğru olan?

✔ **DIC: mikrosirkülasyonda yaygın trombüsler ve kanamalarla giden tüketim koagülopatisi**

Çeldiriciler: hemoraji = arteriol dilatasyonu (hiperemi) · Zahn = tromboze vende çizgilenme · ekimoz = noktasal kanama (peteşi) · infarktüs = taşınan kitle (emboli)

2024-25 S74

Hangi organda soluk (beyaz) infarkt görülür?

✔ **Böbrek**

Akciğer, over, testis, barsak → kırmızı infarkt

2024-25 S75

Hemostazda salınımı pıhtılaşma zincirini bloke ederek antitrombotik etki gösteren?

✔ **Trombomodulin**

vWF, ADP, TXA_2, fibrin = protrombotik

2022-23 S66

Primer hemostazda trombosit adezyonunda Gplb ile kollajen arasında köprü?

✔ **von Willebrand faktör (vWF)**

Trombin, ADP, TXA_2, pıhtılaşma zinciri değil

BÖLÜM 09 / 22

Amiloidoz

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 Eylül · 1 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- ★ 5 yılın 5'inde de soru! Kongo red → polarize ışıkta elma yeşili çift kırma.
- Ayrıca: FMF → AA amiloid · MM → AL · ekstrasellüler birikim · tiplendirme HE ile YAPILAMAZ · tanı: rektum/abdominal yağ biyopsisi.

BU BÖLÜMDE

Tanım · ★ Boyalar (5/5 yıl) · Tanı biyopsisi · Amiloid proteinleri ve hastalıklar · Organ tutulumu · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders notları + Robbins Temel Patoloji

Tanım

- Yanlış katlanmış proteinlerin **EKSTRASELLÜLER** alanda **β-kırmalı tabaka** yapısında, çözünmeyen **fibriller** halinde birikmesi. ÇIKMIŞ 24-25
- EM: dallanmayan 7.5-10 nm fibriller; + **amiloid P komponenti (SAP)** ve proteoglikanlar.
- HE'de **eozinofilik (pembe), amorf, hiyalin** ekstrasellüler materyal; damar duvarı ve bazal membranlar çevresinde. ÇIKMIŞ 25-26

★ Boyalar (5/5 yıl)

- **KONGO RED**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**; **polarize ışıkta "ELMA YEŞİLİ" çift kırıcılık (birefringence)** → tanı koydurucu. ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26
- **Kristal viyole** (metakromazi) ve tiyoflavin T (floresan) ile de gösterilir. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
- **Tiplendirme HE ile yapılamaz** → immünohistokimya / kütle spektrometrisi. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "AA, AL, ATTR amiloid tipleri H&E boyamada tespit edilir" → YANLIŞ
- Çeldirici boyalar: Giemsa (H. pylori), Alcian blue (müsin), CD3/CD20 (IHK – lenfosit).

Tanı biyopsisi

- **Rektum biyopsisi**, **abdominal yağ aspirasyonu**, dişeti; böbrek biyopsisi. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

Amiloid proteinleri ve hastalıklar

- **AL** (Ig **hafif zinciri**, λ > κ): **plazma hücre diskrazisi / MULTİPL MİYELOM** (primer amiloidoz). **ÇIKMIŞ 24-25**
- **AA** (karaciğerde sentezlenen **SAA**, IL-1/IL-6): **reaktif sistemik (sekonder) amiloidoz — kronik inflamasyon** (RA, ankilozan spondilit, IBD, TB, bronşektazi, osteomiyelit) ve **ailesel Akdeniz ateşi (FMF)**. **ÇIKMIŞ 25-26**
- **ATTR** (transtiretin): mutant → **ailesel amiloid polinöropati**; normal → **senil sistemik amiloidoz (kalp)**.
- **Aβ2m** (β2-mikroglobulin): **uzun süreli hemodiyaliz** (karpal tünel, eklem). **Aβ**: **Alzheimer** plakları.
- Lokal/endokrin: **kalsitonin → medüller tiroid karsinomu**; **amilin (IAPP) → tip 2 DM'de Langerhans adacıkları**; ANF → izole atriyal.

Organ tutulumu

- **Böbrek**: en sık ve en ağır → **nefrotik sendrom** → böbrek yetmezliği (büyük, soluk, sert).
- **Dalak**: **sago dalak** (foliküllerde) ↔ **lardaseöz dalak** (kırmızı pulpa sinüs duvarları).
- Karaciğer (Disse aralığı, hepatomegali), **kalp** (restriktif kardiyomiyopati, aritmi), **dil (makroglossi – AL)**, GİS, adrenal, sinir.
- Prognoz: sistemik amiloidozda kötü (AL en kötü); ölüm genellikle böbrek yetmezliği veya kardiyak aritmi.

2025-26 S72

FMF tanılı hastada barsak perforasyonu; vasküler ve subserozal eozinofilik materyal; Kongo red ve kristal viyole pozitif?

✔ **Amiloidoz (AA tipi)**

Paradoks emboli, amniyon sıvısı embolisi, mikotik anevrizma, hidroperitoneum değil

2024-25 S76

Amiloidozla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"AA, AL, ATTR amiloid tipleri H&E boyamada tespit edilir"**

Doğrular: Kongo red ile polarize ışıkta çift kırma · ekstrasellüler birikim · rektal biyopsi · MM'de AL

2023-24 S67

Rektum biyopsisinde amiloid: ışık mikroskobunda pembe-kırmızı, polarize ışıkta elma yeşili veren boya?

✔ **Kongo red**

Giemsa, kristal viyole, H&E, Alcian blue değil

2022-23 S67

Amiloidi gösteren, polarize ışıkta elma yeşili çift kırma gösteren boya?

✔ **Kongo red**

CD3, CD20 (IHK), kristal viyole, Giemsa değil

2021-22* hatırlanan

Amiloid birikimi hangi boyayla görüntülenir?

✔ **Kongo red (kristal viyole)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

Çevresel Patojenler ve Hastalıklar (Beslenme Dahil)

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 1 Ekim · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 4 yıl üst üste soru: ASBEST (2 kez: mezotelyoma + akciğer/larinks ca), sigaranın etkileri, anoreksiya nervoza.
- Sigara mukus üretimini ARTIRIR (azaltır değil).

BU BÖLÜMDE

Tütün (sigara) — önlenebilir en önemli ölüm nedeni · Mesleki/çevresel karsinojen ve toksinler · Alkol, ilaç ve fiziksel ajanlar · Beslenme hastalıkları · Çıkmış sorular

Tütün (sigara) — önlenebilir en önemli ölüm nedeni

- Kanser: **akciğer** (+ **larinks**, ağız, özefagus, **mesane**, böbrek, pankreas, serviks, AML). Karsinojenler: **polisiklik aromatik hidrokarbonlar (benzo[a]piren)**, **nitrozaminler**; nikotin bağımlılık yapar. ÇIKMIŞ 23-24
- Solunum yolu: **mukus bezi hiperplazisi → mukus HİPERSEKRESYONU**, silya hasarı, **skuamöz metaplazi**, KOAH (kronik bronşit, amfizem). ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Sigara mukozada direkt etki ile mukus üretimini azaltır" → YANLIŞ
- Kardiyovasküler: ateroskleroz, MI; **trombosit agregasyonu ↑**, **miyokard oksijenlenmesi ↓** (CO → karboksi-Hb, taşikardi). ÇIKMIŞ 23-24
- Gebelik: **erken doğum**, düşük doğum ağırlığı, abortus; pasif içicilik. Alkolle sinerji (ağız, larinks, özefagus ca). ÇIKMIŞ 23-24

Mesleki/çevresel karsinojen ve toksinler

- **ASBEST → akciğer karsinomu** (sigarayla sinerji), **malign mezotelyoma** (plevra, periton), **LARİNKS kanseri**, over/kolon; asbestozis (interstisyel fibrozis), **plevral plaklar**, ferruginöz cisimcik. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25
- **Vinil klorür → karaciğer anjiyosarkomu** · **benzen → AML** · **aflatoksin B1 → HCC** · **arsenik** → deri SCC, akciğer · **krom/nikel/berilyum** → akciğer ca · **β-naftilamin** → **mesane** ca · **radon** → akciğer.
- **Bisfenol A**, **organoklorinler (DDT)** → endokrin bozucular. (Çeldirici olarak sık kullanılır.)
- Silika (silikozis, TB riski ↑), kömür tozu (antrakoz → pnömokonyoz), CO (kiraz kırmızısı), **kurşun** (mikrositer anemi + bazofilik noktalanma, diş eti kurşun hattı, nöropati), cıva (Minamata).

Alkol, ilaç ve fiziksel ajanlar

- **Alkol**: karaciğer (yağlanma → alkolik hepatit, Mallory-Denk → siroz), pankreatit, kardiyomiyopati, **Wernicke-Korsakoff** (B1), fetal alkol sendromu; kanser (ağız, larinks, özefagus, karaciğer, meme).
- İlaçlar: östrojen/HRT (endometrium-meme ca, tromboemboli), **OKS** (tromboz, hepatik adenom), **asetaminofen** (sentrilobüler karaciğer nekrozu).
- Fiziksel: termal yanık, hipertermi, hipotermi, elektrik, **iyonizan radyasyon** (en duyarlı: lenfoid doku, kemik iliği, gonad, GİS epiteli).

Beslenme hastalıkları

- **Marasmus**: çocuğun ağırlığı normalin **<%60**'ı; **somatik protein (iskelet kası) + yağ kaybı**; **ödem YOK**, albümin normal/hafif ↓; büyüme geriliği.
- **Kwashiorkor**: **protein yetersizliği > kalori**; **visseral protein kaybı → hipoalbüminemi → jeneralize ödem**, karaciğer yağlanması, "pul pul boya" deri, saçta renk bantları, apati.
- **Kaşeksi**: kanser/kronik hastalıkta yağ + kas kaybı (TNF, IL-6, PIF).
- **ANOREKSİYA NERVOZA**: kişinin **isteyerek kendini aç bırakması** → belirgin kilo kaybı; şiddetli PEM benzeri bulgular + **endokrin bozukluklar: AMENORE** (GnRH ↓), hipotiroidi benzeri bulgular, **KONSTİPASYON**, kemik dansitesi ↓; **aritmi/ani ölüm** (hipokalemi). ÇIKMIŞ 25-26
- **Bulimia**: tıkınırcasına yeme + kusma → **hipokalemi → aritmi**, aspirasyon, özefagus/mide yırtılması; amenore daha az.
- Vitaminler: **A** (gece körlüğü, kseroftalmi, **skuamöz metaplazi**), **D** (raşitizm/osteomalazi), **C** (skorbüt — kollajen hidroksilasyonu ↓, kanama, yara iyileşmesi bozuk), **B1** (beriberi, Wernicke), **B12/folat** (megaloblastik anemi), **K** (kanama).
- **Obezite**: metabolik sendrom, tip 2 DM, HT; **kanser** (endometrium, meme, kolon, böbrek); kolelitiyaz, OSA, osteoartrit, NAFLD.

2025-26 S73

Endokrin bozukluk, amenore, konstipasyon; şiddetli PEM benzeri bulgular; kişinin isteyerek kendini aç bırakması?

✔ **Anoreksiya nervoza**

Kwashiorkor, bulimia, marasmus, kaşeksi değil

2024-25 S77

Larinks kanseri ve mezotelyomanın etyopatogenezinde rol alan endüstriyel ajan?

✔ **Asbest**

Bisfenol A, vinil klorür, polisiklik hidrokarbon, organoklorin değil

2023-24 S68

Sigarayla ilişkili hastalıkların mekanizmalarıyla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Mukozada direkt etki ile mukus üretimini azaltır" (aslında ARTIRIR)**

Doğrular: erken doğum riski ↑ · akciğer ca ↑ · myokard oksijenlenmesi ↓ · trombosit agregasyonu ↑

2022-23 S68

Uzun süreli maruziyeti akciğer karsinomu ve mezotelyomaya neden olan?

✔ **Asbest**

Benzen, vinil klorür, bisfenol A, DDT değil

Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Benign–Malign Ayrımı

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	0	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- "Hangisi malign?" → -oma ile bitip malign olanlar: SEMİNOMA (2 kez), lenfoma, melanoma, mezotelyoma, hepatoma.
- Teratom = 3 germ yaprağı · anaplazi = diferansiasyonun ileri derecede kaybı · metastaz = malignitenin kesin bulgusu.

BU BÖLÜMDE

Temel kavramlar · Benign isimlendirme: hücre tipi + "-oma" · Malign isimlendirme · Özel tümör terimleri · Diferansiasyon, anaplazi, displazi · Benign ↔ Malign ve grade/stage · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytı: Neoplazi – isimlendirme (Ç. Boran)

Temel kavramlar

- **Neoplazi (tümör)**: büyümede **otonomi** kazanmış, büyüme kontrolü kaybolmuş yeni doku; **klonal** (tüm hücreler tek hücreden).
- İki komponent: **parankim** (neoplastik hücreler — davranışı belirler) + **stroma** (bağ doku, damar, makrofaj, lenfosit — destek).
- Kollajenden zengin sert stroma = **desmoplazi** → **skiröz** tümör (ör. meme).
- **Benign**: lokal kalır, cerrahi olarak çıkarılabilir, hasta genellikle yaşar. **Malign**: invaziv, komşu yapıları tahrip eder, **metastaz** yapar.
- Kanser = tüm malign tümörlerin genel adı (Latince yengeç); onkoloji = tümör bilimi.

Benign isimlendirme: hücre tipi + "-oma"

- Lipoma, fibroma, kondroma, osteoma, **leiomyoma**, **rabdomyoma**.
- **Adenom**: bez yapısı oluşturan / bez epitelinden kaynaklanan benign epitelyal tm. **Papillom**: yüzeyden parmaksı çıkıntılar.
- **Polip**: mukozadan lümene uzanan, gözle görülen çıkıntı (benign veya malign). **Kistadenom**: kistik adenom (over).

Malign isimlendirme

- **SARKOM**: **mezenkimal** kökenli malign (stroma az → yumuşak, "etli"): fibrosarkom, liposarkom, **leiomyosarkom**, rabdomyosarkom, kondrosarkom, osteosarkom. ÇIKMIŞ 24-25
- **KARSİNOM**: **epitel** kökenli malign (3 germ yaprağından da: böbrek tübülü – mezoderm, epidermis – ektoderm, GİS mukozası – endoderm): **adenokarsinom** (glandüler), **skuamöz hücreli karsinom**. ÇIKMIŞ 24-25
- "-oma" ile bittiği hâlde **MALİGN**: **SEMİNOMA**, **lenfoma**, **melanoma**, **mezotelyoma**, **hepatoma (HCC)**, **glioma** (+ multipl miyelom). ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
  ⚠ Tuzak: Meningioma, fibroma, pleomorfik adenom, rabdomyoma → benign (çeldirici)
- **Blastom**: embriyonik doku tümörleri (nöroblastom, retinoblastom, nefroblastom/Wilms, hepatoblastom, medulloblastom). Malign tümör örneği: **asiner karsinom** (pankreas, tükürük bezi). ÇIKMIŞ 21-22*

Özel tümör terimleri

- **Mikst tümör**: **tek germ yaprağı**, kök hücrenin farklı yönlerde farklılaşması — **pleomorfik adenom** (epitelyal + miyoepitelyal; tükürük bezi), Wilms tümörü.
- **TERATOM**: **totipotent (germ) hücrelerden**; **üç germ yaprağının (ektoderm, mezoderm, endoderm) dokuları**; benign (over matür kistik teratom – dermoid) ve malign formları var. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Hamartom**: o organın normal dokularının **düzensiz organize** kitlesi (ör. akciğer hamartomu).
- **Koristom**: normal dokunun **yanlış yerde** bulunması — heterotopi (ince barsak submukozasında pankreas).

Diferansiasyon, anaplazi, displazi

- **Diferansiasyon**: tümör hücrelerinin köken aldığı hücreye morfolojik/fonksiyonel benzerliği (iyi → kötü → **andiferansiye/anaplastik**).
- **ANAPLAZİ = diferansiasyonun ileri derecede kaybı** → malign tümörlerin özelliği: **pleomorfizm**, **hiperkromatik nükleus**, **N/S oranı ↑**, belirgin nükleol, **atipik mitoz**, **tümör dev hücresi**, polarite kaybı. ÇIKMIŞ 25-26
- **Displazi**: epitelde yapı ve organizasyon bozukluğu, uniformite kaybı, pleomorfizm, mitoz ↑; hafif-orta-şiddetli; **hafif-orta geri dönüşlü**; tüm kat = **karsinoma in situ** (bazal membran sağlam).
- **Atipik şekilli mitozlar** malignite ipucu; hızlı büyüyen tümörde beslenme yetersiz → **tümör nekrozu**.

Benign ↔ Malign ve grade/stage

- **İnvazyon**: benign → **ekspansil, kapsüllü**, iyi sınırlı; malign → **infiltratif, destrüktif** (benign–malign ayrımında temel bulgu).
- **METASTAZ = malignitenin KESİN bulgusu**. Yollar: **vücut boşluğuna ekilme** (over, GİS ca; müsinöz apendiks tm → **psödomiksoma peritonei**; medulloblastom), **lenfatik** (karsinomlar), **hematojen** (sarkomlar; en sık karaciğer, akciğer).
- **Grade (derece)**: **mikroskopik** — diferansiasyon derecesi ve mitoz. **Stage (evre)**: klinik/radyolojik/cerrahi — **TNM** (boyut, lenf nodu, uzak metastaz); prognozda **evre daha önemli**.

2023-24 S80

Hangisi malign bir tümördür?

✔ **Seminoma**

Meningioma, fibroma, pleomorfik adenom, rabdomyoma benign

2025-26 S80 · atıf

(Büyüme biyolojisi sorusunun doğru seçenekleri)

✔ **"Seminoma malign bir tümördür" ✔ · "Anaplazi diferansiasyonun ileri derecede kaybıdır" ✔**

Sorunun yanlış ifadesi Bölüm 13'te

2021-22* hatırlanan

Üç germ tabakasında da değişiklik gösteren tümör? · Hangisi malign tümördür?

✔ **Teratom · Asiner karsinom**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular

Neoplazinin Moleküler Temeli

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 ve 7 Ekim · 4 saat

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	3	2	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 5 yılda 10 soru — her yıl en az 1! Genin tarifi verilip adı soruluyor: p53, RAS, RB/E2F, NF1, APC, MSH2, BRCA.
- Tümör süpresör = Knudson iki vuruş · protoonkogen = tek allel yeterli · p16 antikorla bloke edilemez.

BU BÖLÜMDE

Temel ilkeler · Hücre siklusu ve kontrol noktaları · Hedefe yönelik antikor tedavisi · Onkogenler — büyüme faktörü ve reseptörleri · Onkogenler — sinyal iletimi, TF, siklus · Tümör süpresör genler (1) · Tümör süpresör genler (2) · Apoptozdan kaçış · DNA tamir defektleri ve genomik instabilite · Diğer moleküler olaylar · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytları: Tümörün moleküler temeli 1-2 (Ç. Boran)

Temel ilkeler

- Kanserin temeli **öldürücü olmayan genetik hasar** (çevresel, kalıtsal veya sporadik); tümör **monoklonal** (X'e bağlı G6PD izoenzimi, HUMARA metilasyonu, Ig/TCR gen düzenlenmesi, spesifik translokasyonla gösterilir).
- 4 gen sınıfı: **protoonkogenler** (mutant allel **dominant** — tek allel mutasyonu yeterli) · **tümör süpresör genler** (**resesif** — iki allel) · **apoptoz genleri** · **DNA tamir genleri** (mutator fenotip; iki allel). ÇIKMIŞ 22-23
- Karsinogenez **çok basamaklı**dır; **tümör progresyonu** = zamanla invazivlik, metastaz gibi yeni yetenekler kazanma (tümör heterojenitesi; kanser kök hücreleri). ÇIKMIŞ 22-23
- **Malign transformasyon özellikleri**: büyüme sinyalinde kendine yeterlilik · büyüme inhibitörlerine duyarsızlık (TGF-β, CDKI) · **apoptoza direnç** (p53 mutasyonu, BCL-2) · DNA tamir defekti · **sınırsız bölünme (telomeraz)** · **anjiogenez** · **invazyon-metastaz** · **immün kaçış** · metabolik değişim (Warburg).

Hücre siklusu ve kontrol noktaları

- **Siklin D–CDK4** → **RB fosforilasyonu** → **E2F serbest** → G1/S geçişi; siklin E–CDK2 (S), siklin A–CDK2 (G2/M), siklin B–CDK1 (mitoz).
- CDK inhibitörleri: **CIP/KIP — p21 (p53 ile indüklenir)**, **p27 (TGF-β ile)**, p57 · **INK4/ARF (CDKN2A) — p16/INK4a** (siklin D–CDK4'ü bloke eder, RB'yi hipofosforile tutar), **p14/ARF** (**MDM2'yi inhibe** ederek p53'ü korur).
- Kontrol noktaları: **G1/S** (DNA hasarı → siklus durur, tamir; olmazsa apoptoz) · **G2/M** (iyonizan radyasyon hasarında önemli). Hasar sensörleri: **ATM**, ATR, RAD ailesi; ileticiler: CHK kinazlar.

Hedefe yönelik antikor tedavisi

- Monoklonal antikorlar **hücre yüzeyi/ekstrasellüler** molekülleri bloke eder: **HER2 (trastuzumab)**, EGFR, **VEGF (bevacizumab)**, CD20, CD30; **c-KIT → imatinib** (TKİ); mutant RAS'ı bloke eden ajanlar geliştiriliyor.
- **p16** hücre içi bir **tümör süpresör** → bloke edici antikor tedavisi **düşünülemez**. ÇIKMIŞ 23-24

Onkogenler — büyüme faktörü ve reseptörleri

- Büyüme faktörü: **PDGF** (glioblastom; tümör hem PDGF hem reseptörünü yapar), **TGF-α** (sarkomlar, astrositom), FGF, HGF.
- Tümörlerde **en sık mutant sinyal yolu: reseptör tirozin kinaz yolu** (MAPK ve PI3K/AKT).
- **ERBB1 (EGFR)**: SCC'lerin %80'i, glioblastom; akciğer adenoca'da nokta mutasyonu (EGFR inhibitörü). **ERBB2 (HER2/neu)**: **meme**, over, mide, akciğer adenoca'da **amplifikasyon** → monoklonal antikor.
- **RET**: **MEN 2A/2B, ailesel medüller tiroid ca** (tam fonksiyon kaybı → Hirschsprung). **c-KIT**: **GIST** (imatinib), seminom. **ALK**: akciğer adenoca (EML4-ALK), ALCL. **FLT3**: AML.

Onkogenler — sinyal iletimi, TF, siklus

- **RAS**: GTP bağlayan sinyal proteini; **hücre zarının iç yüzüne** yerleşir, **reseptörden aldığı büyüme sinyalini (MAPK/PI3K) çekirdeğe taşır**; tümörlerin %15-20'sinde nokta mutasyonu → GTPaz aktivitesi kaybı → **sürekli aktif** (KRAS: kolon, akciğer, pankreas). ÇIKMIŞ 24-25
- **BRAF** (melanom, kolon; BRAF inhibitörü), **PI3K**; PI3K antagonisti **PTEN** kaybı aynı sonucu verir.
- Non-reseptör TK: **ABL — t(9;22) BCR-ABL (Philadelphia) → KML** (+ ALL), **imatinib** · **JAK2** → polisitemia vera, myeloproliferatif hastalıklar.
- Transkripsiyon faktörü: **MYC — Burkitt t(8;14)** (Ig geni yanına), **N-MYC — nöroblastom** (amplifikasyon, kötü prognoz).
- Siklin/CDK: **siklin D1 — mantle hücreli lenfoma t(11;14)**, MM, meme; **CDK4** amplifikasyonu: melanom, sarkom, glioblastom.

Tümör süpresör genler (1)

- **RB** (13q14): hipofosforile RB **E2F'i bağlayarak** G1→S geçişini engeller; **RB inaktive olunca E2F serbest kalır, siklus ilerler** — siklusta **kilit süpresör**. ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26
- **E2F** bir **transkripsiyon faktörüdür** (süpresör gen DEĞİL). ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "E2F, RB geni ile kompleks hâlde bulunan süpresör bir gendir" → YANLIŞ
- Retinoblastom (%60 sporadik — iki allel somatik; ailesel — bir allel doğuştan) + **osteosarkom**. RB'yi etkisizleştirenler: mutasyon, CDK4/siklin D amplifikasyonu, p16 kaybı, **HPV E7**.
- **Knudson'un iki vuruş hipotezi**: ailesel formda 1. mutasyon germline, 2. somatik (heterozigotluk kaybı) → **tümör süpresör genler** için geçerli (RB, **APC**, p53, NF1...). ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: EGFR, RAS, MYC, siklin D (onkogenler) için geçerli DEĞİL
- **TP53 (17p13.1) — "genomun bekçisi"**: DNA hasarında artar (yarı ömrü ~20 dk; **MDM2** yıkar) → **p21 ile siklusu durdurur** → tamir (GADD45) → tamir olmazsa **apoptoza yönlendirir** (BAX, PUMA). ÇIKMIŞ 25-26
- p53: tümörlerin **~%50'sinde mutant**; **Li-Fraumeni** (germline; sarkom, meme, lösemi, beyin, adrenal korteks); **HPV E6** p53'ü yıkar; MDM2 amplifikasyonu inaktive eder; trombospondin-1 ile anjiogenezi baskılar.

Tümör süpresör genler (2)

- **APC** (WNT yolu): β-katenini yıkım kompleksinde tutar; kaybı → β-katenin çekirdekte TCF ile **MYC, siklin D1 ↑**; **FAP**; β-katenin mutasyonu: hepatoblastomların %50'si.
- **E-kaderin (CDH1)**: hücreler arası adezyon; kaybı invazyon-metastazı kolaylaştırır — **ailesel mide kanseri**, lobüler meme ca.
- **NF1 (nörofibromin)** = **GTPaz aktive edici protein → RAS'ı inaktive eder → sinyal iletim yolunda inhibitör**; nörofibromatozis tip 1 (nörofibrom, optik gliom, Lisch nodülü, café-au-lait). ÇIKMIŞ 23-24
- **NF2 (merlin)**: bilateral akustik schwannom, meningiom, ependimom. **VHL**: HIF-1α yıkımı → kaybında VEGF ↑ (berrak hücreli RCC, hemanjioblastom, feokromositoma).
- **PTEN** (PI3K/AKT inhibitörü): **Cowden**, endometrium ca. **SMAD2/4** (TGF-β): kolon, **pankreas**. **PTCH**: Gorlin (BCC, medulloblastom). **STK11**: Peutz-Jeghers. **WT1**: Wilms. **CDKN2A**: ailesel melanom, pankreas.

Apoptozdan kaçış

- **BCL-2** (antiapoptotik) — **foliküler lenfoma t(14;18)**: Ig geni yanına taşınır → aşırı ekspresyon.
- İntrinsik: p53 → BAX/BAK → sitokrom c → APAF-1; BH3-only (BAD, BID, PUMA) dengeyi kurar. Ekstrinsik: Fas (CD95); **FLIP** kaspaz-8'i inhibe eder; IAP'lar kaspazları baskılar.

DNA tamir defektleri ve genomik instabilite

- **Yanlış eşleşme (mismatch) tamiri**: **MSH2**, **MLH1**, PMS1/2 → **HNPCC (Lynch)**: **mikrosatellit instabilitesi**, proksimal kolon, endometrium, over ca. ÇIKMIŞ 22-23
- **Nükleotid eksizyon tamiri (NER)**: UV → pirimidin dimerleri → **kseroderma pigmentozum** (deri kanserleri).
- **Homolog rekombinasyon**: **BRCA1, BRCA2** (ailesel meme + over ca; BRCA2 erkek meme ca), **ATM** (ataksi-telenjiektazi, iyonizan radyasyona duyarlılık), **Bloom** (helikaz), **Fanconi anemisi**. ÇIKMIŞ 21-22*
- RAG1/2, AID mutasyonları → lenfoid neoplazilere zemin.

Diğer moleküler olaylar

- **Telomeraz** yeniden aktive → **sınırsız replikasyon** (normal hücre 60-70 bölünme → senesans).
- **Warburg etkisi** (aerobik glikoliz) → **18F-FDG PET** ile görüntüleme.
- Kromozomal: **translokasyon** (BCR-ABL, MYC, BCL-2, siklin D1, **EWS-FLI1 t(11;22) Ewing**) · **delesyon** (RB, VHL) · **amplifikasyon** (**N-MYC – nöroblastom**, **HER2 – meme**; HSR, double minutes) · **kromotripsis**.
- **Epigenetik**: süpresör gen promoter **hipermetilasyonu**, histon değişiklikleri, genomik imprinting (Prader-Willi/Angelman); **miRNA** (miR-155 → MYC).
- Tek onkogen yetmez (RAS + MYC birlikte → transformasyon); kolorektal karsinogenez: **APC → KRAS → SMAD4 → TP53** (adenom-karsinom sekansı).

2025-26 S79

"Gerektiğinde hücre siklusunu durdurur, gerekirse hücreyi apoptoza yönlendirir."

✔ **p53**

bcl-2, ras, raf, msh2 değil

2024-25 S83

"Hücre zarı iç yüzeyine yerleşmiştir; reseptörden aldığı büyüme sinyalini çekirdeğe taşır."

✔ **RAS**

NF-1, PTEN, p53, p16 değil

2024-25 S84

"İnaktive olduğunda E2F serbest kalır ve hücre siklusu ilerler."

✔ **RB**

Myc, BRCA1, MSH2, VHL değil

2023-24 S76

Bloke edici monoklonal antikorla tedavi seçeneği düşünülemeyecek gen?

✔ **p16**

RAS, ERBB2, c-KIT, TGF-α hedeflenebilir

2023-24 S77

Hücre sinyal iletim yollarında inhibitör olarak yer alan?

✔ **NF1**

p21 (CDKI), myc (TF onkogen), msh2 (tamir), ATM (hasar sensörü) değil

2022-23 S75

Knudson'un çift vuruş hipotezinin geçerli olduğu gen?

✔ **APC**

EGFR, RAS, MYC, siklin D (onkogen) değil

2022-23 S76

DNA tamir genlerinden biri?

✔ **MSH2**

Bcl-2, NF-1, RB, E-kaderin değil

2022-23 S78

Yanlış olan?

✔ **"E2F, RB ile kompleks hâlde bulunan süpresör bir gendir" (E2F transkripsiyon faktörü)**

Doğrular: replikatif havuz genişse tümör hızlı küçülür · protoonkogende tek allel yeter · tümör progresyonu tanımı · onkofetal antijenler

2021-22* hatırlanan

RB mutasyonu sonucu gelişen tümör · Cevabı BRCA olan soru

✔ **RB → retinoblastom/osteosarkom · BRCA → ailesel meme-over ca**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular

BÖLÜM 13 / 22

Tümör Büyümesinin Biyolojisi, Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 15 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	0	0	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Büyüme fraksiyonu–kemoterapi ilişkisi 2 kez: YÜKSEK büyüme fraksiyonu = kemoterapiye DUYARLI.
- Anti-VEGF (bevacizumab) → yeni damar oluşumu durur · hipoksi → HIF-1α → VEGF.

BU BÖLÜMDE

Büyüme kinetiği · Replikatif havuz ve kemoterapi · Tümör anjiogenezi · İnvazyon — ECM invazyonu basamakları · Metastaz — vasküler yayılım ve yuvalanma · Tümör metabolizması · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytı: Neoplazilerin büyüme biyolojisi ve anjiogenez (Ç. Boran)

Büyüme kinetiği

- Büyüme hızını belirleyen 3 faktör: **ikiye katlanma süresi**, **büyüme fraksiyonu (replikatif havuzdaki hücre oranı)**, **hücre kaybı** (apoptoz, nekroz).
- Tek hücre → **30 katlanma = 10^9 hücre ≈ 1 g** (klinik saptanabilir en küçük kitle) → **+10 katlanma = 10^{12} hücre ≈ 1 kg** (yaşamla bağdaşan üst sınır).
- Hızlı büyüyen tümörlerde bile büyüme fraksiyonu ~%20; çoğu hücre G0'da. Benign/iyi diferansiye tümörler genelde daha yavaş büyür.

Replikatif havuz ve kemoterapi

- Antineoplastik ilaçlar **siklustaki hücreleri** öldürür → **büyüme fraksiyonu YÜKSEK** tümörler (yüksek dereceli lenfoma, lösemi) **çok duyarlı**; **düşük büyüme fraksiyonlu** tümörler (kolon, meme ca) **dirençli**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Düşük büyüme fraksiyonlu tümörler antineoplastik tedaviye daha iyi yanıt verir" → YANLIŞ
- "Replikatif havuz ne kadar genişse kemoterapötikle tümör o kadar hızlı küçülür" → DOĞRU. ÇIKMIŞ 22-23
- **Debulking** (cerrahi/radyoterapiyle kitle küçültme) → G0 hücreler siklusa girer → ilaca duyarlılık ↑ (kombine tedavinin temeli).
- **Apoptoz tümör gelişimine karşı bir bariyerdir**; tümördeki nekroz/apoptoz büyümeyi yavaşlatır. ÇIKMIŞ 25-26

Tümör anjiogenezi

- Damarlanma olmadan tümör **1-2 mm**'yi geçemez; yeni damar: endotel öncüllerinin gelmesi veya kapillerlerden tomurcuklanma.
- Anjiogenik: **VEGF, bFGF** (tümör/iltihap hücresi; stromadan proteazla açığa çıkar). Antianjiogenik: **anjiostatin** (plazminojen), **endostatin** (kollajen), **vaskülostatin** (transtiretin), **trombospondin-1**.
- **Hipoksi → HIF-1α → VEGF ve FGF transkripsiyonu ↑**; **RAS/MYC** (MAPK) VEGF'i artırır. ÇIKMIŞ 21-22*
- **p53** trombospondin-1'i artırır, VEGF/HIF-1'i azaltır → **p53 mutasyonu anjiogenezi başlatır**. Tümör damarları **sızdırgan, düzensiz**; endotel PDGF/IGF salgılar.
- **Bevacizumab = anti-VEGF monoklonal antikor → yeni damar oluşumu durur** → tümör büyümesi durur. ÇIKMIŞ 24-25

İnvazyon — ECM invazyonu basamakları

- 1) **Hücreler arası bağların gevşemesi**: **E-kaderin kaybı** (β-katenin ile sitoskeletona bağlı); **SNAIL, TWIST** → **epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT)** (E-kaderin ↓, vimentin/SMA ↑).
- 2) **Matrikse tutunma**: integrinler → **laminin, fibronektin** reseptörleri.
- 3) **ECM yıkımı**: **matriks metalloproteinazlar (tip IV kollajenaz)**, katepsin D, ürokinaz plazminojen aktivatörü (tümör + stroma/iltihap hücreleri); yıkım ürünleri anjiogenez ve kemotaksisi uyarır.
- 4) **Göç (migrasyon)**: otokrin motilite faktörleri, kemotaksis.

Metastaz — vasküler yayılım ve yuvalanma

- Tümör hücreleri dolaşımda **trombosit/lökositlerle emboli** oluşturur; milyonlarca hücreden çok azı metastaz yapar.
- Organ tercihi: drenaj yolu + **endotel adezyon molekülleri**, **kemokinler** (meme ca **CXCR4, CCR7** → akciğer, lenf nodu), **CD44** (hiyaluronata bağlanır).
- **Prostat ca → kemik · akciğer ca → adrenal ve beyin · meme ca → kemik (osteolitik: PTHrP → RANKL → osteoklast)**; IGF salgılayan organlar tümörü çeker; **çizgili kas** neredeyse hiç metastaz almaz.

Tümör metabolizması

- **Warburg etkisi**: bol O_2'de bile **aerobik glikoliz** — glikoliz az ATP verir (2 ATP; oksidatif fosforilasyon çok daha fazla) ama hızlı çoğalan hücreye **biyosentez için ara ürün** sağlar → **18F-FDG PET** ile tümör ve aktif dokular (kemik iliği) pozitif.

2025-26 S80

Hangisi doğru DEĞİLDİR?

✔ **"Düşük büyüme fraksiyonuna sahip tümörler antineoplastik ilaç tedavisine daha iyi yanıt verir"**

Doğrular: apoptoz tümör gelişimini önler · seminoma malign · RB kilit süpresör · anaplazi tanımı

2024-25 S87

Anti-VEGF monoklonal antikor verilen hastada tümör büyümesi durdu; en olası neden?

✔ **Yeni damar oluşumu durmuştur**

Mutasyon olmaması, karsinojen yokluğu, EGFR aktivasyonu, DNA tamir mutasyonu değil

2022-23 S78 · atıf

(Doğru seçenek olarak)

✔ **"Replikatif havuz ne kadar genişse kemoterapötiklerle tümör o kadar hızlı küçülür"** ✔

Bkz. Bölüm 12 – sorunun yanlış ifadesi E2F

2021-22* hatırlanan

Hipoksi durumunda uyarılan?

✔ **HIF-1α**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 14 / 22

Karsinojen Ajanlar

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 9 Ekim · 1 saat

7 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 5 yılda 7 soru! EBV → Burkitt (2 kez, + nazofarinks ca) · DES = PROMOTER (2 kez).
- HPV → kondiloma + SCC · HBV = transforme edici virüs · aflatoksin → HCC.

BU BÖLÜMDE

Kimyasal karsinogenez: başlatma + promosyon · Başlatıcılar · Radyasyon · Onkojenik DNA virüsleri · Onkojenik RNA virüsü ve bakteriler · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytı: Karsinojenik ajanlar (Ç. Boran)

Kimyasal karsinogenez: başlatma + promosyon

- 3 temel karsinojen: **kimyasallar**, **radyan enerji**, **onkojenik mikroplar**.
- **Başlatıcı (inisiyatör)**: DNA'da **kalıcı hasar (mutasyon)**; elektrofilik — DNA/RNA/proteinlerin nükleofilik bölgelerine saldırır; **tek başına kanser yapamaz**.
- **PROMOTER**: başlatılmış hücrede **proliferasyon** yaptırır; **tek başına tümör geliştiremez**, başlatıcıdan **SONRA** uygulanmalı (önce verilirse tümör olmaz).
- Promoter örnekleri: **forbol esteri** (PKC aktivatörü), **fenobarbital** (TGF-β yolunu bloke), **ÖSTROJEN, DİETİLSTİLBESTROL (DES)**, **safra asitleri** (yağlı diyet → kolon ca), **alkol** (muhtemel). ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

Başlatıcılar

- **Direkt etkili** (metabolik aktivasyon gerekmez; genelde **zayıf**): **alkilleyici ajanlar — siklofosfamid, klorambusil, busulfan**, nitrozoüreler, β-propiolakton, dimetil sülfat → tedavi sonrası **AML**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: Busulfan, kemoterapötikler PROMOTER değil, başlatıcıdır
- **İndirekt (prokarsinojen; sitokrom P450 ile aktive)**: **polisiklik aromatik hidrokarbonlar (benzo[a]piren)** — sigara, ızgara/yanmış hayvan yağları, tütsülenmiş et-balık; CYP1A1 polimorfizmi akciğer ca riskini ↑. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **Aromatik aminler ve azo boyaları**: kauçuk sanayinde **β-naftilamin → mesane ca (×50)**; gıda azo boyaları (tereyağı sarısı, scarlet red) → HCC. ÇIKMIŞ 25-26
- **AFLATOKSİN B1** (Aspergillus flavus; yerfıstığı, mısır, pirinç) → **HCC** (p53 mutasyonu). ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 24-25
- **Nitrozamin/amidler**: koruyucu nitratlar → midede nitrit → **mide ca**. Diğer: asbest, **vinil klorür (KC hemanjiosarkomu)**, arsenik (deri), krom-nikel (akciğer), insektisitler. ÇIKMIŞ 24-25

Radyasyon

- **UV**: karsinojen olan **UVB (280-320 nm)**; UVC ozonda tutulur. **Pirimidin dimerleri** → NER ile tamir (bozuksa **kseroderma pigmentozum**, OR); RAS/p53 mutasyonu → BCC, SCC, melanom. ÇIKMIŞ 25-26
- **İyonizan** (X, γ, α, β, nötron): en sık **lösemi**, ikinci **tiroid ca**; GİS, kemik ve deri nispeten dirençli.

Onkojenik DNA virüsleri

- **HPV**: yüksek riskli **tip 16, 18** (31, 33, 35, 51) → **serviks/anogenital SCC**; düşük riskli **tip 6, 11** → **kondiloma akuminatum (genital siğil)**. ÇIKMIŞ 23-24
- HPV mekanizması: **E6 → p53** yıkımı (+ TERT ↑, ölümsüzleşme) · **E7 → RB**'ye bağlanır (+ p21, p27 inaktivasyonu).
- **EBV**: **CD21** üzerinden B hücreye girer; **LMP-1** (aktif CD40 gibi; NF-κB, JAK/STAT; BCL-2 ↑), **EBNA-2** (siklin D ↑), vIL-10 → poliklonal B proliferasyonu.
- EBV ilişkili tümörler: **BURKİTT lenfoma** (endemik Afrika; sıtma ko-faktör), **NAZOFARİNKS karsinomu**, **Hodgkin lenfoma**, immünsüprese hastada B hücreli lenfoma; mide ca, NK/T lenfoma. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **HBV** (ve HCV): **HCC**; indirekt ve multifaktöriyel — kronik hasar + rejeneratif hiperplazi; **HBx** proteini transkripsiyon faktörlerini aktive eder → **transforme edici virüs**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: VZV, CMV, HSV, poliovirüs transforme edici virüs değil
- **HHV-8 (KSHV)** → Kaposi sarkomu · **Merkel hücreli poliomavirüs** → Merkel hücreli ca.

Onkojenik RNA virüsü ve bakteriler

- **HTLV-1**: insanda tümör yapan iyi tanımlanmış **tek RNA virüsü**; **CD4+ T** tropizmi → **erişkin T hücreli lösemi/lenfoma**; **Tax** geni; tropikal spastik paraparezi.
- **Helicobacter pylori** → **mide adenokarsinomu** + **MALT lenfoma** (marjinal zon); kronik inflamasyon + **CagA** geni.
- Diğer: Schistosoma haematobium → mesane SCC; Clonorchis → kolanjiokarsinom. ENFEKSİYON 23-24

2025-26 S76

Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomun etyopatogenezinde önemli rol oynayan?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

HPV, HBV, şistozomiyazis, H. pylori değil

2025-26 S81

Promoter etkisi olan karsinojen?

✔ **Dietilstilbestrol**

UV, kemoterapötikler, PAH, azo boyaları = başlatıcı

2024-25 S78

Burkitt lenfoma gelişiminde rolü olan enfeksiyon?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

H. pylori, HPV, HBV, şistozomiyazis değil

2024-25 S86

Kanser progresyonunu sağlayan (promoter) ajan?

✔ **Dietilstilbestrol (sentetik östrojen)**

PAH, busulfan, nitrozamin, aflatoksin = başlatıcı

2023-24 S73

Kondiloma akuminatum ve skuamöz hücreli karsinom gelişiminde rolü olan virüs?

✔ **Human papilloma virüs**

EBV, HSV, HBV, VZV değil

2022-23 S73

Transforme edici virüs grubunda sayılabilen?

✔ **Hepatit B virüsü**

VZV, CMV, HSV, poliovirüs değil

2021-22* hatırlanan

Hepatoselüler karsinom yapan ajan?

✔ **Aflatoksin B1**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

Tümöre Karşı Konak Savunması, Tümörün Konağa Etkileri, Kanserin Tanısı

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 13 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	0	1	0	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Onkofetal antijen 2 kez: CEA (23-24) ve AFP (25-26) — çeldiriciler MUC-1, CD20, CD30, CD8, MHC.
- Paraneoplastik sendrom: en sık endokrinopati Cushing (küçük hücreli akciğer ca).

BU BÖLÜMDE

Tümör antijenleri · Antitümör immünite · Tümörün immün sistemden kaçışı · Tümörün konağa etkileri · Paraneoplastik sendromlar · Kanserin laboratuvar tanısı · Moleküler yöntemler ne zaman gerekli? · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytı: Tümöre karşı savunma, kanserin moleküler tanısı (Ç. Boran)

Tümör antijenleri

- 1) **Mutant gen ürünleri**: p53, RAS, BCR-ABL...
- 2) **Aşırı eksprese normal proteinler**: **tirozinaz (melanom)**; **kanser-testis antijenleri** (**MAGE**, GAGE, RAGE — erişkinde yalnız testiste).
- 3) **Onkojenik virüs antijenleri** (HPV E6/E7, EBV).
- 4) **ONKOFETAL ANTİJENLER**: fetal dokuda bulunup sonradan azalan/kaybolan, tümörde yeniden üretilen antijenler — **CEA** (kolon, pankreas, mide, meme ca), **AFP** (**HCC**, yolk sac/germ hücreli tm); inflamasyonda da hafif ↑ olabilir; takip için değerli.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- 5) **Değişmiş yüzey glikolipid/glikoproteinleri**: **CA-125 (over)**, **CA 19-9** (pankreas, over), **MUC-1** (over, meme) — onkofetal DEĞİL.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- 6) **Hücre tipine özgü diferansiasyon antijenleri**: **CD20** (B; rituksimab), **CD30** (Hodgkin, ALCL) — onkofetal DEĞİL.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
- Diğer belirteçler: **PSA** (prostat), **hCG** (koryokarsinom), CA 15-3 (meme), kalsitonin (medüller tiroid ca).

Antitümör immünite

- Ana savunma **hücresel immünite**: **CD8+ sitotoksik T** (MHC I; tümörü infiltre eden CTL ↑ = iyi prognoz), **NK hücreleri** (ön duyarlılaşma gerekmez; **MHC I kaybeden hücreleri öldürür** — ilk savunma), **makrofajlar** (IFN-γ ile aktive).
- **İmmün gözetim**: konjenital immün yetmezlikte tümör **~200 kat** sık; immünsüpresyonda en sık **B hücreli lenfoma**; **X'e bağlı lenfoproliferatif sendrom (SAP)** → şiddetli EBV enfeksiyonu, lenfoma.

Tümörün immün sistemden kaçışı

- Antijen negatif varyantların seçilimi · **MHC I kaybı** (CTL'den kaçar, NK'ya hedef olur).
- **İmmün kontrol noktaları**: APC'de kostimülatör (B7) ↓ → T hücre **CD28** yerine inhibitör **CTLA-4**'e bağlanır; tümör **PD-L1/PD-L2** → T hücrede **PD-1** → inhibisyon → tedavide **anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4**.
- İmmünsüpresif salgılar: **TGF-β, IL-10, VEGF, PGE_2**; Treg uyarılması; glikokaliksle antijen maskelenmesi; **Fas ligandı** (melanom, HCC) → CTL apoptozu.

Tümörün konağa etkileri

- Lokal bası/obstrüksiyon, hormon üretimi (fonksiyonel adenom), kanama ve sekonder enfeksiyon (ülserasyon), rüptür/infarkt.
- **Kanser kaşeksisi**: progresif yağ + kas kaybı, iştahsızlık, anemi; **bazal metabolizma ARTMIŞTIR**; TNF, IL-6, proteolitik faktörler sorumlu.

Paraneoplastik sendromlar

- Tümörün yayılımı ve kaynak dokunun hormonal etkisiyle **açıklanamayan** sistemik bulgular; kanserin **ilk bulgusu** olabilir. İÇ HAST. 24-25
- **Cushing sendromu** — ektopik hormonlarla **en sık endokrinopati**; **küçük hücreli akciğer ca** (ACTH/POMC), pankreas ca, nöral tm. ÇIKMIŞ 21-22*
- **SIADH → hiponatremi** (küçük hücreli akciğer ca) · **hiperkalsemi**: **PTHrP** (akciğer **skuamöz hücreli ca**, meme, böbrek, over, ATLL) · hipoglisemi (fibrosarkom, HCC) · **karsinoid sendrom** (serotonin, bradikinin) · **polisitemi** (eritropoetin: RCC, serebellar hemanjiom, HCC). İÇ HAST. 22-23
- Nöromüsküler: **myastenia gravis** (timoma, bronkojenik ca), **Lambert-Eaton** (küçük hücreli akciğer ca). Deri: **akantozis nigrikans** (mide, akciğer, uterus ca), **dermatomiyozit**. İÇ HAST. 22-23 · 23-24
- **Hipertrofik osteoartropati + çomak parmak** (bronkojenik ca) · **Trousseau** migratuvar tromboflebit (**pankreas**, akciğer — müsin) · DIC · **nonbakteriyel trombotik endokardit** · nefrotik sendrom.

Kanserin laboratuvar tanısı

- **Histolojik/sitolojik**: eksizyonel/insizyonel biyopsi, **İİAB**, sitolojik yayma (Pap), **frozen**.
- **İmmünohistokimya**: tümör tipi; **metastatik tümörün kökeni** (**PSA** – prostat, **TTF-1** – akciğer/tiroid); prognostik/tedavi molekülleri (**c-erbB2/HER2** – meme, **ALK** – akciğer ca ve lenfoma).
- **Flow sitometri**: lösemi/lenfomalarda yüzey antijenleri, hızlı çoklu ölçüm. **Dolaşan tümör hücreleri** (likit biyopsi).
- **Moleküler/sitogenetik**: PCR ile **Ig/TCR gen düzenlenmesi → monoklonalite**; translokasyon (**t(11;22) → Ewing sarkomu**); FISH; DNA mikrodizi/NGS.

Moleküler yöntemler ne zaman gerekli?

- **Prognoz**: **N-MYC artışı + 1p kaybı → nöroblastom kötü**; oligodendrogliomada **1p/19q kaybı → tedaviye iyi yanıt** (EGFR artışı kötü).
- **Minimal rezidüel hastalık**: KML'de PCR ile **BCR-ABL** taraması.
- **Ailesel yatkınlık**: **BRCA1, BRCA2, RET** germline mutasyonları.
- **Hedefe yönelik tedavi**: **PML-RARA** (akut promiyelositik lösemi), **BCR-ABL** (KML, ALL), **EGFR/ALK** (akciğer ca), **BRAF** (melanom — "BRAFoma"lar).

2025-26 S82

Hangisi onkofetal antijendir?

✔ **AFP**

MUC-1, CD20, CD8, MHC değil

2023-24 S81

Hangisi onkofetal antijendir?

✔ **CEA**

CD20, CD30, MUC-1, MHC class II değil

2021-22* hatırlanan

Hangisi paraneoplastik sendrom örneğidir?

✔ **Cushing sendromu**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 16 / 22

Neoplazide Epidemiyoloji

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 8 Ekim · 1 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Türkiye: erkekte en sık AKCİĞER, kadında MEME kanseri (23-24).
- Preneoplastik lezyonlar: lökoplaki → ağız SCC (22-23).

BU BÖLÜMDE

İnsidans ve mortalite · Risk faktörleri · Prekanseröz (preneoplastik) lezyonlar · Kalıtsal kanser sendromları · Çıkmış sorular

Kaynak: Robbins Temel Patoloji + T.C. Sağlık Bakanlığı kanser istatistikleri

İnsidans ve mortalite

- Dünyada en sık kanserler **akciğer** ve **meme**; kanser ölümlerinde **1. akciğer**.
- **TÜRKİYE**: **erkekte en sık AKCİĞER** (trakea-bronş-akciğer), ardından prostat, kolorektal, mesane, mide; **kadında en sık MEME**, ardından tiroid, kolorektal, uterus korpus. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Erkekte prostat, kadında meme" → YANLIŞ (erkekte 1. akciğer, 2. prostat) · "erkekte mide" → YANLIŞ
- Çocuklarda en sık: **lösemi (ALL)**, SSS tümörleri, lenfoma; ayrıca nöroblastom, Wilms, retinoblastom, **rabdomyosarkom**.

Risk faktörleri

- **Coğrafya/çevre**: mide ca (Japonya; nitrozamin, tütsülenmiş gıda), HCC (HBV, aflatoksin), Burkitt (Afrika — EBV + sıtma), nazofarinks ca (Güney Çin — EBV).
- **Yaşam tarzı**: sigara, alkol, diyet, **obezite**, üreme öyküsü (uzun östrojen maruziyeti → meme/endometrium ca); mesleki karsinojenler; enfeksiyonlar (~%15 kanser). İÇ HAST. 25-26
- **Yaş**: karsinomların çoğu **55 yaş sonrası** (mutasyon birikimi, immün yanıt ↓).
- **Kronik inflamasyon**: ülseratif kolit/Crohn → kolon ca; H. pylori → mide ca/MALT; HBV/HCV → HCC; Barrett → adenoca; Schistosoma → mesane SCC.
- **İmmün yetmezlik**: EBV ilişkili lenfoma, HPV ilişkili SCC, Kaposi (HHV-8).

Prekanseröz (preneoplastik) lezyonlar

- **LÖKOPLAKİ** (ağız, vulva, penis; beyaz plak, skuamöz hiperplazi/displazi) → **ağız boşluğunda SCC**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: Hashimoto, endometrial hiperplazi, siroz, Graves ağız SCC zemini değil
- **Endometrial hiperplazi** (östrojen) → endometrium adenoca · **Barrett** → özefagus adenoca · **kronik atrofik gastrit/intestinal metaplazi** → mide adenoca. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Kolonun **villöz adenomu** (yüksek risk), **solar keratoz** → SCC, **serviks displazisi (CIN/SIL)** → SCC, **siroz** → HCC, kronik ülser/yanık skarı (**Marjolin ülseri**) → SCC.

Kalıtsal kanser sendromları

- **OD kalıtsal sendromlar** (süpresör gen germline mutasyonu): ailesel **retinoblastom (RB)**, **FAP (APC)**, **Li-Fraumeni (TP53)**, **NF1/NF2**, **MEN1, MEN2 (RET)**, **BRCA1/2**, **Lynch/HNPCC (MSH2, MLH1)**, VHL, Cowden (PTEN), Peutz-Jeghers (STK11), Gorlin (PTCH).
- **OR DNA tamir defekti sendromları**: kseroderma pigmentozum, ataksi-telenjiektazi, Bloom, Fanconi anemisi.
- Ailesel kanser ipuçları: erken yaş, ≥2 yakın akraba, multipl/bilateral tümör (meme, over, kolon, pankreas).
- Önleme: sigara bırakma, **HPV ve HBV aşısı**, H. pylori eradikasyonu, taramalar (Pap smear, mamografi, kolonoskopi).

2023-24
S69

Türkiye birleşik veri tabanına göre erkek ve kadınlarda en sık görülen kanserler?

✔ **Erkekte akciğer, kadında meme kanseri**

Erkekte prostat/mide, kadında over/tiroid/kolorektal değil

2022-23
S69

Ağız boşluğunda skuamöz hücreli karsinom gelişiminde rol oynayan preneoplastik bozukluk?

✔ **Lökoplaki**

Hashimoto, endometrial hiperplazi, karaciğer sirozu, Graves değil

Epitelyal Tümörler

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 13 Ekim · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl gibi: adenokarsinom (gland yapısı / malign epitelyal), taşlı yüzük (linitis plastika), lobüler (indian file).
- Ders notu: “Kondiloma akuminatum her sene soruluyor” · “Karsinoma in situ soruluyor”.

BU BÖLÜMDE

Benign epitelyal tümörler — yüzey epiteli · Benign epitelyal tümörler — bez epiteli · Karsinom — genel · Skuamöz (yassı) hücreli karsinom · ADENOKARSİNOM · Özel karsinom tipleri · Çıkmış sorular

Benign epitelyal tümörler — yüzey epiteli

- **Papillom**: yüzeyden parmaksı çıkıntılar (fibrovasküler kor); **skuamöz papillom** (ağız, larinks; HPV 6/11), **ürotelyal papillom** (en sık mesane), **verruka vulgaris** (siğil, viral).
- **KONDİLOMA AKUMİNATUM**: **genital/anogenital** papillom; **HPV 6 ve 11**; **akantoz**, **koilositler**; bir çeşit siğil. ÇIKMIŞ 23-24
- **Seboreik keratoz**: yaşlılarda deride "yapıştırılmış gibi" pigmente lezyon (ani çoklu çıkış → Leser-Trélat).

Benign epitelyal tümörler — bez epiteli

- **Adenom**: kolonda **tübüler, villöz (en yüksek malignite riski), tübülovillöz**; foliküler adenom (tiroid, kolloid dolu), solid adenom (hipofiz, Langerhans — fonksiyonel), kistadenom (over).
- Polipler: **adenomatöz** (neoplastik; displazi) · **jüvenil polip** (hamartomatöz, çocuk, rektum) · **Peutz-Jeghers** (OD, hamartomatöz, mukokutanöz pigmentasyon) · **FAP/Gardner** (OD; yüzlerce adenom; Gardner'da osteom, dezmoid).
- **Pleomorfik adenom (benign mikst tümör)**: **tükürük bezinin en sık tümörü**, en sık **parotis**; epitel/miyoepitel + miksoid/kondroid stroma; nüks eğilimi.
- **Warthin tümörü**: parotis; **sigara** ilişkili; onkositik çift sıra epitel + lenfoid stroma. **Onkositom**: mitokondriden zengin eozinofilik hücreler.
- **Hamartomatöz polip, kondiloma, Warthin, pleomorfik adenom = BENİGN**; epitelyal kanser değil. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 24-25

Karsinom — genel

- En sık malign tümörler; **lenfatik** yolla yayılma eğilimi; desmoplazi → **skiröz** tip (en sık meme).
- **Karsinoma in situ**: displazi **tüm epitel kalınlığında**, **bazal membran sağlam** → invazyon/metastaz yok (serviks, DCIS, Bowen). Bazal membran aşılınca → **invaziv karsinom**.

Skuamöz (yassı) hücreli karsinom

- Çok katlı yassı epitelden (deri, ağız, larinks, özefagus, serviks, vulva, anüs) veya **skuamöz metaplazi** zemininde (bronş, mesane); erkekte daha sık.
- İyi diferansiye: **keratin incileri (glob korne)**, **hücreler arası köprüler**, diskeratoz; kötü diferansiyede keratinizasyon azalır.
- Özel tipler: **verrüköz karsinom** (iyi diferansiye, metastaz nadir), iğsi hücreli, **lenfoepitelyoma** (nazofarinks; EBV; lenfomayla karışır).

ADENOKARSİNOM

- Bez/gland epitelinden; **tümör hücrelerinin GLAND (bez) benzeri yapı oluşturması** = adenokarsinom morfolojisi; **malign epitelyal tümör**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: Nükleus büyüklüğü, muskularis invazyonu, pembe sitoplazma, belirgin nükleol adenoca'ya ÖZGÜ değil
- **Müsin** üretir (PAS, Alcian blue +); **keratin incisi YAPMAZ**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Adenokarsinomlarda keratin yapımı görülür" → YANLIŞ
- **Papiller adenokarsinom**: fibrovasküler korlu papiller yapılar, **psammom cisimcikleri** (tiroid papiller ca, over seröz ca). **Asiner karsinom** (pankreas, tükürük bezi) malign. ÇIKMIŞ 21-22*

Özel karsinom tipleri

- **TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOM**: sitoplazmada **yoğun müsin → çekirdek kenara itilir**; **diffüz mide ca** → tüm duvar kalınlaşır = **LİNİTİS PLASTİKA**; **kötü prognozlu, agresif**; overe metastaz = Krukenberg. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Taşlı yüzük hücreli karsinomlar çok iyi prognozludur" → YANLIŞ
- **Lobüler karsinom (meme)**: kohezyonsuz küçük hücreler **"INDIAN FILE" (tesbih dizisi)** dizilimi; E-kaderin kaybı. ÇIKMIŞ 22-23
- **Medüller karsinom (meme)**: yumuşak, **stromada yoğun lenfosit infiltrasyonu**. **Müsinöz (kolloid/jelatinöz) karsinom**: **memede prognozu iyi**.
- **Medüller TİROİD karsinomu**: C hücresi (kalsitonin) → **stromada AMİLOİD**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Tiroid papiller karsinomunda amiloid birikimi karakteristiktir" → YANLIŞ (medüller)
- **Anaplastik (indiferansiye) karsinom**: belirgin atipi, **kötü diferansiye**, tümör dev hücreleri. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Anaplastik tümörler atipi göstermeyen iyi diferansiye tümörlerdir" → YANLIŞ
- **Berrak (şeffaf) hücreli** (böbrek; vajina-serviks-endometrium) · **bazal hücreli karsinom** (derinin bazal tabakası; **lokal destrüktif, metastaz beklenmez**).

2025-26 S77

Tüm mide duvarını kalınlaştırmış, linitis plastika; müsin nedeniyle çekirdeği kenara itilmiş malign epitelyal tm?

✔ **Taşlı yüzük hücreli karsinom**

Skuamöz papillom, Warthin, SCC, foliküler adenom değil

2024-25 S81

Malign epitelyal tümörler arasında yer alan?

✔ **Adenokarsinom**

Pleomorfik adenom, hamartomatöz polip, kondiloma akuminatum, Warthin benign

2023-24 S74

Midede adenokarsinom morfolojisini gösteren özellik?

✔ **Tümör hücrelerinin gland benzeri yapı oluşturması**

Büyük nükleus, muskularis invazyonu, pembe sitoplazma, belirgin nükleol değil

2022-23 S70

Malign epitelyal tümörlerle ilgili doğru olan?

✔ **Lobüler karsinomlarda hücreler indian file (tesbih dizisi) oluşturabilir**

Çeldiriciler: taşlı yüzük iyi prognoz · papiller tiroid ca'da amiloid · anaplastik iyi diferansiye · adenoca'da keratin

2021-22* hatırlanan

Hangisi epitelyal kanser değildir? (polip, papillom, adenom, adenokarsinom, ÇKYE ca)

✔ **Benign olanlar (polip/papillom/adenom) — kanser = karsinom**

Öğrenci hatırlamasından; kesin şık bilinmiyor

Yumuşak Doku Tümörleri

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 12 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	0	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 3 soru: rabdomyosarkom = çocukluk çağının en sık yumuşak doku sarkomu · desmoid metastaz yapmaz · leiomyosarkom yumuşak doku tm.
- Slayttaki “en sık”lar: erişkinde lipom (benign) ve MFH (sarkom); liposarkomda miksoid alt tip.

BU BÖLÜMDE

Genel · Yağ dokusu tümörleri · Fibröz tümörler ve tümör benzeri lezyonlar · Fibrohistiyositik tümörler · Kas tümörleri · Diğerleri · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytı: Yumuşak doku tümörleri (S. P. Özer)

Genel

- **Mezenkimal kökenli, non-epitelyal** dokuların tümörleri (**iskelet sistemi hariç**): **kas, yağ, fibröz doku, damar, periferik sinir**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: Kondrosarkom (kıkırdak), RCC, malign melanom, seminom yumuşak doku tm değil
- Yerleşim: **%40 uyluk**, %30 gövde ve retroperiton. Sarkomlar hematojen yayılır (en sık **akciğer**).
- Etiyoloji: **radyasyon**, kimyasal/termal yanık, travma, fenoksiherbisid, klorofenol, **HHV-8**; sendromlar: **Li-Fraumeni, NF1, Gardner**, Osler-Weber-Rendu.

Yağ dokusu tümörleri

- **Lipom**: **erişkin çağın en sık yumuşak doku tümörü**; en sık **subkutan**; tek, sporadik, ağrısız. Tipler: klasik, fibrolipom, **anjiyolipom**, myolipom, myelolipom.
- **Hibernom**: **kahverengi yağ dokusu** tümörü; çocukta; arka boyun ve retroperiton.
- **Liposarkom**: 5-6. dekat; derin dokular, **retroperiton**, alt ekstremite. Tanı: **lipoblast** (**S-100 +**), **MDM2 +**.
- **İyi diferansiye ve miksoid → low grade**; yuvarlak hücreli ve **pleomorfik → high grade**; iyi diferansiyeler metastaz yapmaz, lokal nüks; ~%10'u dediferansiye olur.
- **En sık alt tip (ders slaytı): miksoid liposarkom** — hiyaluronattan zengin matriks + **"tavuk kümesi / kaz ayağı" damarlanma**.

Fibröz tümörler ve tümör benzeri lezyonlar

- **Nodüler fasiit**: **reaktif** fibroblastik proliferasyon (neoplazi değil) — **sarkomla karışır**; gençlerde, **hızlı büyür**, bazen ağrılı; en sık üst ekstremite ve gövde; %15 travma sonrası; tedavi **basit eksizyon**.
- **Fibromatozlar**: lokal infiltratif, **cerrahi sonrası sık nüks**; yüzeyel: **palmar (Dupuytren kontraktürü)**, **penil (Peyronie)**, fibromatosis colli (konjenital tortikolis).
- **Derin fibromatozis = DESMOİD TÜMÖR** (agresif/muskuloaponörotik fibromatozis): sıklıkla **kadın, gebelikte/sonrası**, **ön karın kasları**; lokal agresif ama **METASTAZ YAPMAZ**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Fibrom** (benign) · **Fibrosarkom** (malign; derin dokular — kalça, diz, gövde; **"herringbone" — balık kılçığı paterni**).

Fibrohistiyositik tümörler

- **Fibröz histiyositom (dermatofibrom)**: deri ve subkutis, erişkin; eksizyon kür sağlar.
- **Dermatofibrosarkoma protuberans**: **borderline malign**; dermis-subkutiste yavaş büyüyen nodüller.
- **Malign fibröz histiyositom (MFH)**: **erişkinin en sık yumuşak doku sarkomu** (ders slaytı); **radyasyon sonrası en sık sarkom**; 50-70 yaş; tipler: **storiform-pleomorfik**, inflamatuvar, anjiyomatoid, miksoid (miksofibrosarkom).

Kas tümörleri

- **RABDOMYOSARKOM**: **gençlerin/çocukluk çağının EN SIK yumuşak doku sarkomu**; agresif, lenf nodu metastazı yapabilir; derin kas grupları, retroperiton. **ÇIKMIŞ 25-26**
  ⚠ Tuzak: Liposarkom, anjiosarkom, Kaposi, MFH değil
- RMS tipleri: **embriyonal (en sık; <10 yaş)**, **alveoler (10-25 yaş)**, **pleomorfik (erişkin, nadir)**. Vajen/baş-boyun (burun, kulak)/safra kanalında üzüm salkımı polipoid kitle = **"sarcoma botryoides"** (**Nicholson'un kambiyum tabakası**).
- **Rabdomyom**: çizgili kasın benign tm; baş-boyun; **kardiyak rabdomyom → tuberoz skleroz**.
- **Leiomyom**: düz kasın benign tm; **en sık uterus** (kadınlarda çok sık). **LEİOMYOSARKOM**: düz kasın malign tm → **yumuşak doku tümörü**. **ÇIKMIŞ 24-25**

Diğerleri

- **Sinovyal sarkom**: eklem çevresi malign tm; **bifazik** (iğsi + epitelyal hücre); **keratin + vimentin +**.
- Periferik sinir kılıfı: benign **schwannom**, **nörofibrom**; malign **MPNST** (NF1).
- Damar: benign **hemanjiyom** (kapiller, kavernöz, **piyojenik granülom**), **lenfanjiyom**; malign **anjiyosarkom**, **Kaposi sarkomu**.
- **Kaposi sarkomu (HHV-8)** — 4 tip: **klasik** (yaşlı), **lenfadenopatik / endemik Afrika**, **transplant ilişkili**, **AIDS ilişkili**.

2025-26 S62

Çocukluk çağının en sık görülen malign yumuşak doku tümörü?

✔ **Rabdomiyosarkom**

Liposarkom, anjiyosarkom, Kaposi, MFH değil

2024-25 S85

Hangisi yumuşak doku tümörüdür?

✔ **Leiomyosarkoma**

Kondrosarkom (kıkırdak), RCC, malign melanom, seminom değil

2022-23 S77

Hangi tümör metastaz YAPMAZ?

✔ **Desmoid tümör (derin fibromatozis)**

RMS, leiomyosarkom, MPNST, MFH metastaz yapar

Lenf Nodu Patolojisi

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 14 ve 16 Ekim · 4 saat

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	2	2	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 5 yılda 10 soru! ★ EMPERİPOLEZİS / Rosai-Dorfman 3 kez · multipl miyelom 2 kez · ALCL = T hücreli 2 kez.
- Ayrıca: EMN ↔ Hodgkin ayırıcı tanısı · NLPHL = popcorn hücre, CD15−/CD30−.

BU BÖLÜMDE

Normal lenf nodu · Reaktif lenfadenitler · ★ Rosai-Dorfman ve diğer özel lenfadenitler · Lenfoid neoplazilere genel bakış · Periferik B hücreli neoplaziler (1) · Periferik B hücreli neoplaziler (2) · Plazma hücre neoplazileri · T ve NK hücreli neoplaziler · Hodgkin lenfoma (HL) · Çıkmış sorular

Normal lenf nodu

- **Korteks**: B hücreleri → foliküller (germinal merkez) · **Parakorteks**: **T hücreleri** + **interdigitating dendritik hücreler** (T'ye antijen sunar; kemik iliği kökenli, Langerhans hücreleriyle ilişkili) → **hücresel immünitenin ana bölgesi**.
- **Medulla**: **plazma hücreleri** (sekretuar bölge) · **Sinüsler**: fagositik **histiyositler**.

Reaktif lenfadenitler

- **Akut nonspesifik**: lokal/sistemik enfeksiyon; ağrılı; büyük germinal merkez, mitoz; abse olabilir.
- **Foliküler hiperplazi** (B uyarısı): folikül sayı/boyutu ↑, **tingible body makrofajlar → "yıldızlı gök"**, **germinal merkez polaritesi korunur**, mantle zon belirgin; **en önemli ayırıcı tanı: foliküler lenfoma**.
- **Parakortikal (interfoliküler) hiperplazi** (T uyarısı): viral (**EBV**), aşı, ilaç (fenitoin). **Sinüs histiyositozu**: tümör drene eden lenf nodu. Diffüz patern: EMN ve viral lenfadenopatiler.

- **ENFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZ (EBV)**: parakortikal hiperplazi, **atipik lenfositler (Downey)**, **Reed-Sternberg benzeri hücreler** → **Hodgkin lenfoma ile ayırıcı tanı**; EBV **HL patogenezinde de rol oynar**. ÇIKMIŞ 23-24

★ Rosai-Dorfman ve diğer özel lenfadenitler

- **ROSAI-DORFMAN (yaygın/masif lenfadenopatili sinüs histiyositozu)**: genç, **boyunda masif ağrısız LAP**; sinüslerde çok sayıda büyük **histiyosit (S-100 +)**. ÇIKMIŞ 25-26

- Histiyosit sitoplazmasında **canlı lenfosit, plazma hücresi, nötrofil, eritrosit** "fagosite edilmemiş gibi" durur = **EMPERİPOLEZİS**. ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: Richter transformasyonu, RS hücresi, hematoksilen cisimciği, mantle zon değil

- **Kedi tırmığı** (Bartonella): **yıldızsı mikroabseli nekrotizan granülom** · **Castleman** (hiyalin-vasküler: atrofik germinal merkez + hiyalinize damar "lolipop", mantle zonda "soğan zarı"; plazma hücreli: IL-6, HHV-8) · **dermatopatik lenfadenit** (Langerhans + melanin yüklü makrofaj) · sifiliz (plazma hücre, kapsülit) · **toksoplazma** (foliküler hiperplazi + epiteloid histiyosit kümeleri) · LGV (stellat abse).

Lenfoid neoplazilere genel bakış

- Lenfoma: doku kitlesi/lenf nodu; lösemi: kemik iliği + kan. Lenfoid neoplazilerin **%80-85'i B hücre kökenli** (çoğu germinal/post-germinal merkez).
- Belirteçler: **CD45 (LCA)** tüm lökositler · **B: CD19, CD20**, CD79a · **T: CD3 (en güvenilir)**, CD2, CD5, CD7 · plazma hücresi: **CD38, CD138** · Hodgkin: **CD15, CD30**.
- **B-ALL**: çocukluk çağının en sık kanseri; TdT +; t(12;21) ETV6-RUNX1 (iyi), **t(9;22) BCR-ABL** (kötü). **T-ALL**: adölesan erkek, **mediastinal kitle**.

Periferik B hücreli neoplaziler (1)

- **KLL/SLL**: Batı'da en sık erişkin lösemisi; yaşlı; **CD5 + CD23 +**; küçük lenfositler + **proliferasyon merkezleri (psödofolikül)**, smudge hücre; **hipogamaglobulinemi**, otoimmün hemolitik anemi; BCL-2 ↑; **Richter transformasyonu** (agresif DLBCL'ye dönüşüm); medyan sağkalım 4-6 yıl.
- **Foliküler lenfoma**: **t(14;18) IGH-BCL2** → BCL-2 ↑ (reaktif germinal merkezde BCL-2 −); nodüler patern; **sentrosit (çentikli) + sentroblast**; mitoz/apoptoz az; ağrısız LAP; DLBCL'ye dönüşebilir.
- **DLBCL**: en sık NHL, agresif. **Burkitt**: **t(8;14) MYC**, endemik (çene, EBV) / sporadik (ileoçekal), Ki-67 ~%100, **"yıldızlı gök"**; **B hücreli**.

Periferik B hücreli neoplaziler (2)

- **Mantle hücreli**: yaşlı erkek; **t(11;14) siklin D1**; CD5 + CD23 −; GİS'te lenfomatoid polipozis. **Marjinal zon**: **MALT** (mide – **H. pylori**, antibiyotikle regresyon; **Sjögren**, Hashimoto; lenfoepitelyal lezyon), splenik, nodal (monositoid B).
- **Lenfoplazmositik lenfoma (Waldenström)**: yaşlı; **IgM ↑ → hiperviskozite**; plazmasitoid lenfositler; **Russell (sitoplazma) ve Dutcher (nükleus) cisimcikleri (PAS +)**. **Hairy cell lösemi**: masif splenomegali, pansitopeni, **TRAP +**, BRAF V600E.

- Çeldiricilerde hepsi **B hücreli**: mantle, foliküler, küçük hücreli (SLL), Burkitt, marjinal zon. **ÇIKMIŞ ×2** 22-23 · 23-24

Plazma hücre neoplazileri

- **MULTİPL MİYELOM**: **en sık malign plazma hücre diskrazisi**; **ileri yaş, erkek**; kemikte **multifokal litik ("zımba deliği") lezyonlar** (vertebra, kafatası; RANKL ↑) → **patolojik kırık**, kemik ağrısı. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- Plazma hücreleri **CD38 +, CD138 +**; M-proteini (en sık IgG), idrarda **Bence Jones** (hafif zincir), **rulo formasyonu**; **CRAB**: hiperkalsemi, böbrek yetmezliği (miyelom böbreği), anemi, kemik lezyonu; **AL amiloidoz**; enfeksiyon yatkınlığı. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: Mantle, ALCL, Hodgkin, mikozis fungoides, foliküler, hairy cell plazma hücre diskrazisi değil
- Soliter plazmositom; **MGUS** (en sık monoklonal gamopati; yılda ~%1 MM'ye ilerler).

T ve NK hücreli neoplaziler

- **ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA (ALCL)**: **T hücre kökenli**, periferik T hücreli lenfoma grubunda; **CD30 (Ki-1) +**; **ALK + (t(2;5)) → iyi prognoz**, genç-erkek; **at nalı/böbrek şekilli nükleuslu** "hallmark" hücreler. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Periferik T hücreli lenfoma, NOS**: posttimik, yaşlı, agresif; RS benzeri hücreler görülebilir.
- **Mikozis fungoides / Sézary**: **kutanöz CD4+ T helper** lenfoma; epidermiste **Pautrier mikroabseleri**; Sézary = **jeneralize eritrodermi + LAP + kanda atipik (serebriform) hücreler**.
- **ATLL**: **HTLV-1**; deri lezyonu, LAP, **hiperkalsemi**. **NK/T hücreli lenfoma, nazal tip**: **EBV**, orta hat destrüksiyonu. **Enteropati ilişkili T lenfoma**: **gluten enteropatisi**. Hepatosplenik γδ T, pannikülit benzeri T, anjiyoimmünoblastik T, büyük granüler lenfositik lösemi.

Hodgkin lenfoma (HL)

- Neoplastik hücre **Reed-Sternberg (RS)**: büyük, çift/çok lobüllü nükleus, **"baykuş gözü"** nükleoller; tümörün küçük kısmı, geri kalanı reaktif hücreler (lenfosit, eozinofil, plazma hücresi, histiyosit). Klasik HL: **CD15 +, CD30 +, CD45 −**; **EBV** ilişkisi; komşu lenf nodlarına yayılım; **Ann Arbor** evrelemesi.
- Klasik alt tipler: **Nodüler sklerozan** (en sık; **kadın**, genç, mediasten; kollajen bantlar + **lakuner hücre**; prognoz iyi) · **Mikst selüler** (**erkek**, EBV +, **HIV** ilişkili; çok sayıda RS + eozinofil, plazma hücresi) · **Lenfositten zengin** · **Lenfositten fakir** (**en nadir, en kötü prognoz**).
- **NODÜLER LENFOSİT PREDOMİNANT HL**: **"POPCORN" (L&H) hücreleri**; **CD20 +, CD15 −, CD30 −**; EBV −; **en iyi prognozlu HL**. ÇIKMIŞ 21-22*
- RS varyantları: lakuner (NS), popcorn (NLPHL), mumyalanmış (dejeneratif). **Ayırıcı tanı: enfeksiyöz mononükleoz** (RS benzeri hücre). ÇIKMIŞ 23-24

2025-26 S74

Lenf nodunda sinüslerde çok sayıda histiyosit ve emperipolezis ile karakterize lenfadenit?

✔ **Rosai-Dorfman hastalığı**

Castleman, sifiliz, kedi tırmığı, EMN değil

2025-26 S75

İleri yaş, kemikte litik lezyon, CD38 + malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl miyelom**

Mantle hücreli, ALCL, Hodgkin, mikozis fungoides değil

2024-25 S79

Sinüs histiyositozisinde histiyosit sitoplazmasında hücrelerin fagosite edilmemiş gibi bulunması?

✔ **Emperipolezis**

Richter transformasyonu, RS hücresi, hematoksilen cisimciği, mantle zon değil

2024-25 S80

Erkek, ileri yaş; multifokal litik kemik lezyonu, patolojik kırık; en sık malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl miyelom**

Foliküler, lenfoplazmositik lenfoma, hairy cell, Hodgkin değil

2023-24 S71

Hodgkin ile ayırıcı tanısı yapılması gereken ve HL patogenezinde rolü olan reaktif lenfadenit?

✔ **Enfeksiyöz mononükleozis**

Sifiliz, Castleman, dermatopatik, LGV değil

2023-24 S72

T hücre kökenli malign lenfoma?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Mantle, foliküler, küçük hücreli, Burkitt = B

2022-23 S71

Periferik T hücreli lenfoma grubunda yer alan?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Foliküler, mantle, marjinal zon, Burkitt = B

2022-23 S72

Sinüs histiyositozisinde histiyosit sitoplazmasında canlı hücreler?

✔ **Emperipolezis**

Richter sendromu, RS hücresi, granülom, atipik hücre değil

2021-22* hatırlanan

Popcorn görünümü, CD15 −, CD30 − ?

✔ **Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

2021-22* hatırlanan

"Çit tarzı görünüm" (lenf nodu patolojisi)

✔ **Hatırlanan cevap: Castleman (?)**

Kesin değil — öğrenci notu

Dalak Patolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 19 Ekim · 1 saat

1 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Patolojiden 1 soru: splenik ven trombozu → konjestif splenomegali (23-24).
- İç Hastalıkları her yıl splenomegali soruyor: aplastik anemide splenomegali YOK · masif splenomegali nedenleri.

BU BÖLÜMDE

Yapı ve fonksiyon · Rüptür, splenektomi, asplenik durum · Dalak tümörleri · Splenomegali nedenleri (1) · Splenomegali nedenleri (2) ve masif splenomegali · Çıkmış sorular

Yapı ve fonksiyon

- **Vücudun en büyük sekonder lenfoid organı**; korteks-medulla ayrımı yok; **beyaz pulpa** (**PALS = T hücreleri**, germinal merkez ve **marjinal zon = B hücreleri**) + **kırmızı pulpa** (kordonlar, sinüzoidler).
- Fonksiyon: **yaşlı/hasarlı kan hücrelerinin ve yabancı maddelerin splenik makrofajlarca fagositozu** (kanın filtrasyonu); **antikor üretimi** (ITP'de yanlış antikor); sekonder hematopoez; kemik iliği hücrelerinin sekestrasyonu.
- **Hipersplenizm**: kırmızı pulpaya aşırı kan göçü → aşırı yıkım → **pansitopeni** (halsizlik, enfeksiyon yatkınlığı).
- **Herediter sferositoz** (membran proteini defekti) ve **ITP** → tedavide **splenektomi**.

Rüptür, splenektomi, asplenik durum

- **Splenik rüptür**: en sık **künt travma**; **spontan rüptür**: **EBV (EMN)**, sıtma, tifo, lenfoid tümörler → intraperitoneal kanama.
- Splenektomi en sık **travmatik rüptür** nedeniyle; sonra ITP ve hipersplenizm.
- **Otosplenektomi**: **orak hücreli anemi** — önce hemoliz + splenomegali, sonra orak hücreler dalak damarlarını tıkar → infarkt/fibrozis.
- Asplenide **kapsüllü bakteri** enfeksiyonları (pnömokok, H. influenzae, meningokok) → **aşılama**. Konjenital: **hipoplazi**, **aksesuar dalak**.

Dalak tümörleri

- Çoğu **sekonder** tutulum (lenfoma/lösemi); primer lenfoma olarak **splenik marjinal zon lenfoması**.
- **En sık primer benign: hemanjiyom** (lenfanjiyom) · **en sık primer malign: anjiyosarkom**.
- İnfarkt: dalak **soluk (anemik) infarkt** (uç arter).

Splenomegali nedenleri (1)

- 1) **Enfeksiyonlar**: **EBV – enfeksiyöz mononükleoz** (LAP, splenomegali, Downey hücreleri, Monospot; komplikasyon: hepatit, menenjoensefalit, pnömoni, **minör travmayla rüptür**), TB, sifiliz, **bruselloz**, **tifo** (S. typhi; Peyer plakları, ülser-perforasyon, lökopeni), **sıtma**, **kala-azar**, toksoplazma. İÇ HAST. 25-26
- 2) **Portal HT ilişkili KONJESTİF splenomegali**: **karaciğer sirozu**, **kalp yetmezliği**, **portal veya SPLENİK VEN TROMBOZU**. ÇIKMIŞ 23-24

⚠ Tuzak: TB, ekinokok, Hodgkin, amiloidoz konjestif splenomegali yapmaz (çeldirici)

Splenomegali nedenleri (2) ve masif splenomegali

- 3) **Depo hastalıkları**: **Gaucher** (glukoserebrozidaz ↓, glukoserebrozid birikimi; tip 1 iskelet + dalak; **masif**), **Niemann-Pick** (sfingomiyelinaz ↓; nörolojik), mukopolisakkaridoz (dermatan/heparan sülfat).
- 4) **Hematolenfoid**: Hodgkin ve **non-Hodgkin** (beyaz pulpa), lenfoplazmositik lenfoma, **multipl miyelom**, **myeloproliferatif** (**KML**, polisitemia vera, primer miyelofibroz), hairy cell; **hemolitik anemiler**. Romatolojik hastalıklar.
- **MASİF splenomegali**: **KML**, primer miyelofibroz, hairy cell lösemi, **Gaucher**, sıtma, kala-azar; ders slaytı: **alkolik siroz, şistozomiyazis, hemokromatoz**, herediter sferositoz. İÇ HAST. 22-23 · 23-24 · 24-25
- **Aplastik anemi** ve **demir eksikliği anemisi** splenomegali (masif) yapmaz — İç Hastalıklarında defalarca soruldu. İÇ HAST. 22-23 · 23-24 · 24-25

2023-24
S70

Portal hipertansiyon ilişkili konjesyon varlığıyla karakterize splenomegali?

✔ **Splenik ven trombozu**

Tüberküloz, ekinokok, Hodgkin lenfoma, amiloidoz değil

İÇ HAST.
atıf

İlişkili İç Hastalıkları çıkmışları (22-23 S44 · 23-24 S42 · 24-25 S8 · 25-26 S47)

✔ **Aplastik anemide splenomegali görülmez · demir eksikliği anemisi masif splenomegali yapmaz · EMN'de splenomegali + servikal LAP**

Patoloji sorusu değil; konu tekrarı için eklendi

BÖLÜM 21 / 22

İmmün Sistem Patolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 20-22 Ekim · 5 saat

15 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	4	3	3	4

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- EN ÇOK SORU ÇIKAN BAŞLIK: 5 yılda 15 soru (2025-26'da tek başına 4 soru).
- Hipersensitivite tipleri (4 kez) · tolerans genleri (FOXP3, AIRE, Fas, CD28) · immün yetmezlikler (CD40, SCID, Bruton, DiGeorge).

BU BÖLÜMDE

Doğal ↔ Edinsel immünite · Lenfositler ve APC · MHC (HLA) ve sitokinler · Aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları · Self tolerans · Otoimmünite mekanizmaları · Sistemik otoimmün hastalıklar (1) · Sistemik otoimmün hastalıklar (2) · Doğal immünite yetmezlikleri · Edinsel immünite yetmezlikleri (1) — matürasyon defektleri · Edinsel immünite yetmezlikleri (2) — aktivasyon/fonksiyon defektleri · AIDS · Çıkmış sorular

Kaynak: 2025-26 ders slaytları: İmmün sistem 1-3 (S. P. Özer) + ders notları

Doğal ↔ Edinsel immünite

- **Doğal**: nonspesifik, hızlı, **hafıza yok**, çeşitlilik sınırlı. Bileşenler: **epitel bariyerleri**, **nötrofil, makrofaj**, **NK hücreleri**, dendritik hücre, mast hücresi, eozinofil; humoral: **kompleman**, interferon, lizozim, IL-1. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: CD8 CTL, B lenfosit, CD4 T helper → edinsel immünite
- Reseptörler: **TLR** (membran/endozom; asıl bariyer), **NLR → inflammazom** (sitozol), **RIG-like** (sitozol, viral nükleik asit), **C-tipi lektin** (makrofaj/DC; fungal glikan), GPCR (N-formil metiyonil peptidler).
- Doğal immünitenin iki sonucu: **inflamasyon** ve **antiviral savunma**.
- **Edinsel**: **spesifik**, çeşitlilik çok fazla, **immünolojik hafıza**, self'e tolerans; **humoral** (antikor: nötralizasyon, opsonizasyon, kompleman) + **hücresel** (hücre içi patojenler). **Klonal seleksiyon**; reseptör çeşitliliği **RAG1/RAG2** (yokluğunda lenfosit matüre olamaz).
- Santral lenfoid organ: **kemik iliği (B)**, **timus (T)**; periferik: lenf nodu, dalak, tonsil, MALT.

Lenfositler ve APC

- **Th1**: **IL-2, IFN-γ** → makrofaj aktivasyonu, gecikmiş tip aşırı duyarlılık · **Th2**: **IL-4** (IgE), **IL-5 (eozinofil aktivasyonu)**, IL-13 → parazit, alerji.
- **Th17**: **IL-17, IL-22** → **nötrofil ve monosit toplanması**; ekstrasellüler bakteri-mantar savunması ve **otoimmün hastalıklar** → nötrofilden zengin otoimmün inflamasyon. ÇIKMIŞ 24-25
- **CD8+ sitotoksik T**: **MHC I** ile sunulan antijeni tanır → **virüsle enfekte ve tümör hücrelerini doğrudan öldürür** (perforin-granzim, Fas-FasL). PEDİATRİ 25-26
- **B hücre**: kemik iliği; kan lenfositlerinin %10-20'si; yüzeyde **IgM ve IgD** (BCR); **CD21 = EBV reseptörü**; **CD40** (Th'deki CD40L ile → sınıf değişimi).
- **NK**: antijen reseptörü yok, önceden duyarlılaşma gerekmez; **CD16** (IgG Fc reseptörü → ADCC), **CD56**; aktive edici **NKG2D**; **MHC I taşıyan sağlıklı hücreyi öldürmez**.
- APC: **dendritik hücre** (deride **Langerhans**; germinal merkezde **foliküler dendritik hücre**), makrofaj, B hücre.

MHC (HLA) ve sitokinler

- **MHC sınıf I (HLA-A, -B, -C)**: **tüm çekirdekli hücreler + trombositler** → CD8. **MHC sınıf II (HLA-DP, -DQ, -DR)**: APC (makrofaj, B, DC) → CD4.
- HLA–hastalık: **HLA-B27 → ankilozan spondilit** (reaktif artrit, akut anterior üveit; OR 100-200), **HLA-DR4 → RA**, DR3/DR4 → tip 1 DM, DQ2/DQ8 → çölyak, **HLA-A3 → hemokromatoz**, **HLA-BW47 → 21-hidroksilaz eksikliği**.
- Sitokinler: IL-1, TNF, IL-6 (akut faz), **IL-8 (kemotaksis)**, IL-2 (T proliferasyonu), IFN-γ, GM-CSF/G-CSF (hematopoez), **TGF-β ve IL-10 (immünsüpresif)**; RA'da **anti-TNF** dramatik yanıt.

Aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları

- **TİP I (anafilaktik/ani)**: **Th2 + IgE** → mast hücresi degranülasyonu; primer mediatör: **histamin**, proteaz, heparin; sekonder: **LTC_4/D_4**, PGD_2, PAF, sitokinler; erken faz (dakikalar) + geç faz (eozinofil). **Alerjik rinit (mevsimsel göz kaşıntısı-burun akıntısı)**, anafilaksi, atopik astım, besin alerjisi. **Atopi**: lokal tip I'e yatkınlık. ÇIKMIŞ 25-26
- **TİP II (antikor aracılı)**: **IgG/IgM** hücre/doku antijenine → opsonizasyon-fagositoz, kompleman lizisi, fonksiyon bozukluğu → **otoimmün hemolitik anemi**, transfüzyon reaksiyonu, Rh uyuşmazlığı, ITP, **Goodpasture**, akut romatizmal ateş, pemfigus, **Graves** (TSH-R uyarıcı Ab), **myastenia gravis** (ACh-R). ÇIKMIŞ 24-25
- **TİP III (immün kompleks)**: Ag-Ab kompleksleri **damar duvarı**, glomerül, eklemde birikir → kompleman → nötrofil → **akut nekrotizan VASKÜLİT (fibrinoid nekroz)**, GN, artrit. **SLE**, poststreptokokal GN, **PAN** (HBsAg-Ab), **serum hastalığı** (sistemik), **Arthus** (lokal). ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 23-24
- **TİP IV (T hücre aracılı)**: CD4 Th1/Th17 (sitokin, makrofaj aktivasyonu) — **PPD/tüberkülin**, **granülom (TB)**, **kontakt dermatit**, MS, RA; CD8 sitotoksisite — **transplant reddi**, viral hepatit, **tip 1 DM**.
- Transplant: **hiperakut** (önceden var olan Ab), akut hücresel/antikor aracılı (vasküler), kronik (transplant arteriopatisi); HLA farklılığı; GVHD.

Self tolerans

- **SANTRAL tolerans**: timus/kemik iliğinde self-reaktif lenfositlerin **delesyonu** veya reseptör düzenlenmesi; **AIRE** timusta self (periferik doku) antijenlerin ekspresyonunu sağlar → mutasyonunda **otoimmün poliendokrinopati**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: IPEX (FOXP3), PD-1, CTLA-4, FAS → PERİFERİK tolerans
- **Periferik tolerans — anerji**: kostimülasyon (**B7–CD28**) yokluğu veya inhibitör **CTLA-4 / PD-1** bağlanması; **CTLA-4, B7'ye CD28'den daha yüksek afinite** gösterir.
- **Regülatuvar T (Treg)**: **CD4+ CD25+ (IL-2Rα) FOXP3+** T helper alt grubu; **IL-10, TGF-β**, CTLA-4 ile baskılar; **FOXP3 mutasyonu → IPEX** (immün disregülasyon, poliendokrinopati, enteropati, X'e bağlı); fetal toleransta önemli. ÇIKMIŞ 25-26
- **Delesyon (apoptoz)**: otoreaktif lenfositler **Fas–FasL** veya BIM ile ölür → **Fas mutasyonunda otoreaktif lenfositler apoptoza uğratılamaz** → otoimmünite, **ALPS**. ÇIKMIŞ 24-25
- **Antijen sekestrasyonu**: testis, göz, beyin (immün ayrıcalıklı).

Otoimmünite mekanizmaları

- **Genetik yatkınlık**: HLA; **PTPN22** (RA, tip 1 DM), **NOD2** (Crohn), IL2RA, CTLA4, IL23R.
- **Enfeksiyonların rolü**: APC'de **kostimülatör (B7) ekspresyonu ↑** → self-reaktif T hücrede **CD28** aracılı aktivasyon → toleransın kırılması. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: CTLA-4 (inhibitör), CD3, AIRE, FOXP3 değil — cevap CD28
- **Moleküler mimikri** (akut romatizmal ateş), doku hasarıyla gizli antijenlerin açığa çıkması/değişmesi.
- Özellikler: kronik ve **ilerleyici** (yavaşlatılır, yok edilemez); **kadınlarda daha sık**; organ spesifik (tip 1 DM, MS, Hashimoto, Graves, myastenia) veya sistemik (SLE, RA, SSc, Sjögren).

Sistemik otoimmün hastalıklar (1)

- **SLE**: kadın 30-40 yaş (K/E 9/1); **TİP III** (+ tip II); **ANA** (%95-100, spesifik değil), **anti-dsDNA ve anti-Sm (SLE'ye spesifik)**, antifosfolipid Ab (tromboz; **sifiliz testinde yalancı +**); erken kompleman (C1q, C2, C4) eksikliği; LE hücresi; **akut nekrotizan vaskülit**; lupus nefriti (**sınıf IV diffüz proliferatif — en sık ve en ağır, "wire loop"**), **malar döküntü**, **noneroziv artrit**, serözit, **Libman-Sacks** endokarditi. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **İlaca bağlı lupus**: hidralazin, prokainamid, izoniazid, D-penisilamin, anti-TNF; **anti-histon Ab**.
- **Romatoid artrit**: kadın 30-40; **küçük eklemler (PİF, MKF)**; **pannus** → erozyon → ankiloz; Th1 (IFN-γ), Th17 (IL-17), **TNF** (anti-TNF tedavi); **anti-CCP (sitrüllinlenmiş peptid) — RA'ya spesifik**; **romatoid faktör = IgG'nin Fc kısmına karşı antikor** (%80, spesifik değil). ÇIKMIŞ 22-23

Sistemik otoimmün hastalıklar (2)

- **Sjögren**: kuru göz + kuru ağız; lenfosit infiltrasyonu; **anti-SS-A (Ro), anti-SS-B (La)**; RF %75; **marjinal zon lenfoma riski ×40**.
- **Sistemik skleroz**: fibrozis; **anti-DNA topoizomeraz I (Scl-70) → diffüz SSc'ye tanı koydurucu**; **antisentromer → sınırlı tip/CREST**; Raynaud %70. ÇIKMIŞ 22-23
- **MİKS BAĞ DOKUSU HASTALIĞI**: SLE + polimiyozit + RA + SSc özellikleri; **anti-U1 RNP**; orta renal tutulum; **kortikosteroide yanıtı ÇOK İYİ**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "MCTD diğer otoimmün hastalıklara göre tedaviye daha dirençlidir" → YANLIŞ
- Miyopatiler: **dermatomiyozit** (perimisyal; heliotrop, Gottron; anti-Mi-2; malignite) · **polimiyozit** (CD8, endomisyal) · inklüzyon cisimcikli (distal, asimetrik) · anti-Jo-1 (interstisyel akciğer). **IgG4 ilişkili hastalık**: storiform fibrozis, obliteratif flebit.

Doğal immünite yetmezlikleri

- Lökosit: **LAD-1** (CD18 β2-integrin), **LAD-2** (selektin ligandı – fukozil transferaz), **Chediak-Higashi** (lizozomal trafik), **kronik granülomatöz hastalık** (fagosit oksidaz – oksidatif patlama ↓), MPO eksikliği.
- Kompleman: **C1q, C2, C4 eksikliği → SLE benzeri** · **C3 → ağır piyojenik enfeksiyon** · **C5-C9 → bakteriyel (Neisseria)** · **C1 inhibitör → herediter anjiyoödem** · GPI-bağlı regülatörler (CD55, CD59) → PNH (ders slaytında "HÜS" geçiyor).
- **TLR3 defekti → rekürren HSV ensefaliti** · **MyD88 defekti → destrüktif bakteriyel pnömoni**.

Edinsel immünite yetmezlikleri (1) — matürasyon defektleri

- **Lenfosit MATÜRASYON defektleri** (Robbins): **SCID** (T ± B; X'e bağlı IL-2Rγ, OR **ADA**, RAG) · **X'e bağlı agamaglobulinemi (Bruton)** · **DiGeorge**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: X'e bağlı lenfoproliferatif sendrom (SAP) kitapta aktivasyon defekti olarak geçer
- **SCID** = T lenfosit diferansiasyon yolunda mutasyon/eksiklik; hem hücresel hem humoral. ÇIKMIŞ 22-23
- **Bruton**: **BTK** (Xq21.22) → pre-B → B matürasyonu durur; erkek; **6. aydan sonra** rekürren bakteriyel enfeksiyon, enterovirüs, **Giardia** (IgA yok); B hücre çok az; %35 otoimmünite; IVIG.
- **DiGeorge**: **22q11 delesyonu**; 3.-4. faringeal cep → **timus hipoplazisi (T eksikliği)** + **paratiroid hipoplazisi (hipokalsemi, tetani)** + kalp/yüz anomalileri.

Edinsel immünite yetmezlikleri (2) — aktivasyon/fonksiyon defektleri

- **HİPER-IgM SENDROMU**: **CD40L (X'e bağlı) veya CD40** mutasyonu → **sınıf değişimi yok** → **IgM ↑**, IgG/IgA/IgE ↓; Pneumocystis. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: BTK (Bruton), 22q11 (DiGeorge), ADA (SCID), MHC II defekti değil
- **CVID**: **B hücre sayısı normal** ama plazma hücresine farklılaşamaz → hipogamaglobulinemi; otoimmünite %20; **mide ca ×50**. **İzole IgA eksikliği**: en sık. **XLP (SAP)**: EBV'ye fatal yanıt, lenfoma. **Wiskott-Aldrich**: trombositopeni + egzama + enfeksiyon.

AIDS

- **HIV**: **CD4** + koreseptör **CCR5** (erken, makrofaj-tropik) / **CXCR4** (geç, T-tropik); **CD4+ T kaybı** → hücresel immünite çöker; AIDS: **CD4 <200/mm³** veya AIDS tanımlayıcı hastalık.
- **Fırsatçı enfeksiyonlar**: **Pneumocystis jirovecii** (en sık), **Candida**, **CMV** (retinit, kolit), **Toxoplasma gondii** (beyin absesi), Cryptococcus, MAC, TB, HSV, JC virüs. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: S. pneumoniae klasik fırsatçı etken DEĞİL
- AIDS ilişkili tümörler: **Kaposi sarkomu (HHV-8)**, **B hücreli lenfomalar** (DLBCL, Burkitt, primer SSS — EBV), serviks/anal SCC (HPV).

2025-26 S63

42 yaş erkek; yılın belli dönemlerinde artan göz kaşıntısı, gözyaşı, burun akıntısı — mekanizma?

✔ **Tip I hipersensitivite**

Tip II, III, IV, otoimmünite değil

2025-26 S64

AIDS hastalarında fırsatçı enfeksiyon etkenlerinden biri OLMAYAN?

✔ **Streptococcus pneumoniae**

P. jirovecii, C. albicans, CMV, T. gondii fırsatçı

2025-26 S65

Foxp3 geni hangi hücrelerin regülasyonunda önemli rol oynar?

✔ **T helper (CD4+ CD25+ regülatuvar T)**

Eozinofil, makrofaj, mast hücresi, nötrofil değil

2025-26 S66

SCID, Bruton, DiGeorge, X'e bağlı lenfoproliferatif sendrom — hangileri lenfosit matürasyon defektidir?

✔ **Kitaba göre I, II, III — şıklarda yok; en uygun: d) I, II, III ve IV**

⚠ Cevap anahtarı yok: Robbins'te XLP “aktivasyon defekti”; sınavda beklenen muhtemelen d

2024-25 S88

Bir otoimmün hastalıkta inflamasyon nötrofilden zenginse rol alan lenfosit?

✔ **T-helper-17**

Th1, Th2, NK, CTL değil

2024-25 S89

Antikora bağımlı eritrosit yıkımı → hemolitik anemi; hipersensitivite tipi?

✔ **Tip II**

2024-25 S90

Fas mutasyonu olan kişide otoimmün hastalık gelişmesinin en olası mekanizması?

✔ **Otoreaktif lenfositler apoptoza uğratılamaz**

Sinyal iletimi, süpresör gen, antikor sentezi, CTLA-4 aktivasyonu değil

2023-24 S75

Enfeksiyonla ekspresyonu artarsa otoimmüniteye yatkınlık oluşturan hücre yüzey molekülü (reseptörü)?

✔ **CD28**

CTLA4, CD3, AIRE, Foxp3 değil

2023-24 S78

Yaygın vaskülitlerle seyreden tablo — hipersensitivite tipi?

✔ **Tip III**

2023-24 S79

IgM aşırı yüksek + immün yetmezlik; lenfosit gelişim bozukluğu?

✔ **CD40 mutasyonu (hiper-IgM sendromu)**

Btk, 22q11 delesyonu, ADA, MHC II ekspresyon bozukluğu değil

2022-23 S79

Doğal immünitenin komponenti olan hücre?

✔ **NK hücreleri**

CD8 CTL, B lenfosit, CD4 Th = edinsel (dendritik hücre derste APC olarak edinsel başlıkta)

2022-23 S80

Santral immün toleransta görev alan?

✔ **AIRE**

IPEX, PD-1, CTLA-4, FAS = periferik tolerans

2022-23 S81

Yanlış olan?

✔ **"Miks konnektif doku hastalığı diğer otoimmün hastalıklara göre tedaviye daha dirençlidir"**

Doğrular: SLE tip III · RF anti-IgG · Scl-70 SSc tanı koydurucu · RA'da anti-sitrüllinlenmiş peptid

2022-23 S82

T lenfosit diferansiasyon yolundaki mutasyon/eksiklikle oluşan immün yetmezlik?

✔ **Şiddetli kombine immün yetmezlik (SCID)**

Hiper-IgM, CVID, Bruton, Chediak-Higashi değil

2021-22* hatırlanan

Tip 3 hipersensitivite örneği?

✔ **Vaskülit / SLE**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

BÖLÜM 22 / 22

İnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi (Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit)

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 23 ve 26 Ekim · 4 saat

6 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
3	1	1	1	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl 1 soru: iltihap paterni (T. pallidum → mononükleer), Enterobius → apandisit, tinea versikolor = mantar.
- AIDS fırsatçıları (25-26) ve onkojenik virüsler (HBV) diğer bölümlerde.

BU BÖLÜMDE

Genel prensipler · Enfeksiyona inflamatuvar yanıt paternleri · Bakteriyel enfeksiyonlar · Viral enfeksiyonlar · Mantar enfeksiyonları · Paraziter enfeksiyonlar · Çıkmış sorular

Kaynak: Robbins Temel Patoloji (bu derslerin slaytı klasörde yok)

Genel prensipler

- Giriş yolları: deri, solunum, **GİS (fekal-oral)**, ürogenital (cinsel), **vertikal** (plasenta — TORCH, doğum kanalı, süt).
- Yayılım: lokal invazyon, lenfatik, **hematojen** (bakteriyemi, viremi, septik emboli), sinir yolu (kuduz, HSV, VZV).
- Hasar mekanizmaları: direkt hücre ölümü (sitopatik virüs), **toksinler — endotoksin** (gram – LPS → septik şok, DIC), **ekzotoksin** (difteri, kolera, tetanoz, botulinum), **süperantijen** (TSST-1 → toksik şok); enzimler; **konak immün yanıtı** (TB granülomu, HBV hepatiti).
- İmmün kaçış: antijenik varyasyon, **kapsül** (pnömokok, meningokok, H. influenzae), latent kalış (herpes), immünsüpresyon (HIV).
- Doku boyaları: **Gram**, **Ziehl-Neelsen** (aside dirençli), **gümüş** (GMS — mantar; Warthin-Starry — spiroket, Bartonella), **PAS** (mantar, Whipple), **mukikarmin** (Cryptococcus), **Giemsa** (H. pylori, Leishmania, Plasmodium).

Enfeksiyona inflamatuvar yanıt paternleri

- 1) **Süpüratif (polimorfonükleer)**: **piyojenik ekstrasellüler bakteriler** (S. aureus, S. pyogenes, **S. pneumoniae**, gram – basiller) → nötrofil, pü, abse; **pnömokok → LOBER pnömoni** (konjesyon → kırmızı → gri hepatizasyon → rezolüsyon).
  ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 23-24
- 2) **Mononükleer ve granülomatöz**: virüs, **hücre içi bakteri**, **spiroket**, parazit; **Treponema pallidum (sifiliz) → plazma hücreden zengin mononükleer inflamasyon** + obliteratif endarterit; granülomatöz: **M. tuberculosis**, M. leprae, mantarlar.
  ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: S. aureus, grup A streptokok, C. perfringens, C. jejuni → süpüratif/nekrotizan
- 3) **Sitopatik-sitoproliferatif** (virüs): inklüzyonlar — **CMV "baykuş gözü"**, **HSV Cowdry A**, **kuduz Negri cisimciği**; dev hücreler (HSV, VZV, kızamık — Warthin-Finkeldey); epitel proliferasyonu (**HPV koilosit**, molluskum).
- 4) **Doku nekrozu**: **C. perfringens** (gazlı gangren, α-toksin), fulminan HBV, **E. histolytica**, HSV ensefaliti. 5) **Kronik inflamasyon + skar**: HBV/HCV → siroz, şistozomiyaz → portal fibrozis, TB, filariazis.

Bakteriyel enfeksiyonlar

- **S. aureus**: **fronkül, karbonkül, impetigo**, abse, osteomiyelit, endokardit, haşlanmış deri sendromu, **toksik şok (TSST-1)**.
- **S. pyogenes**: farenjit, **kızıl** (zımpara kağıdı döküntü, çilek dil), **erizipel**, impetigo, nekrotizan fasiit; sekeller: **akut romatizmal ateş, poststreptokokal GN**. **S. pneumoniae**: lober pnömoni, otitis, menenjit (asplenik hasta). ÇIKMIŞ 22-23
- **Clostridium**: **perfringens** (gazlı gangren), **tetani** (tetanospazmin), **botulinum** (ACh salınımı ↓), **difficile → psödomembranöz kolit** (antibiyotik ilişkili; bakteriyel). ÇIKMIŞ 22-23
- **Difteri**: farinkste **gri psödomembran**, ekzotoksin → miyokardit, nöropati. **Boğmaca**: trakeal sitotoksin (silyalı hücre ölümü), pertussis toksini → **lenfositoz**. PEDİATRİ 23-24
- **Tüberküloz**: primer **Ghon odağı** + hiler LN = **Ghon kompleksi** (kalsifiye → Ranke); sekonder **apikal**, kavitasyon; **kazeifiye granülom** (Th1, Langhans); **miliyer TB**, **Pott**; EZN; PPD (tip IV). Lepra: tüberküloid (granülom) vs lepromatöz (köpüklü makrofaj).
- **Sifiliz**: primer **ağrısız sert şankr**; sekonder (avuç içi-ayak tabanı döküntü, condyloma lata); tersiyer **gom**, **aortit (vasa vasorum endarteriti)**, nörosifiliz; konjenital. **Tifo** (Peyer plakları), **Bartonella** (kedi tırmığı), **Actinomyces** (sülfür granülleri), Whipple (PAS + makrofaj).

Viral enfeksiyonlar

- Akut: **kızamık** (Koplik, Warthin-Finkeldey), **kabakulak** (parotit, orşit, pankreatit), polio. Latent: **HSV** (ganglion; Tzanck — çok çekirdekli dev hücre), **VZV** (suçiçeği → zona), **CMV** (sitomegali, baykuş gözü; konjenital, transplant, AIDS).
- **Kronik hepatit**: **HBV, HCV** (± HDV) → siroz, HCC; **HAV ve HEV kronikleşmez**. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Transforme edici (onkojenik) virüsler**: **HBV**, HCV, **EBV**, **HPV**, **HHV-8**, **HTLV-1**, Merkel poliomavirüs. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: VZV, CMV, HSV, poliovirüs değil
- **EBV — enfeksiyöz mononükleoz**: ateş, farenjit, LAP, splenomegali, hepatit; **atipik lenfositler (CD8+ T)**; heterofil Ab (Monospot); splenik rüptür.
- **COVID-19 (SARS-CoV-2)**: **ACE2** (tip II pnömosit, endotel); **diffüz alveoler hasar — eksüdatif faz** (ödem, **hiyalin membran**, fibrin) → **organizasyon/proliferatif faz** (tip II pnömosit hiperplazisi) → **fibrotik faz**; mikrotrombüs (endotelit), sitokin fırtınası (IL-6). ÇIKMIŞ 21-22*

Mantar enfeksiyonları

- **Yüzeyel**: dermatofitler (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) → **tinea** capitis/corporis/cruris/pedis/unguium; **TİNEA (PİTİRİYAZİS) VERSİKOLOR → Malassezia furfur** ("spagetti-köfte") → **bakteriyel DEĞİL, mantar**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: İmpetigo, erizipel, kızıl, psödomembranöz enterokolit → bakteriyel
- **Candida** (en sık; maya + psödohif; oral, vajinal, özefagus; nötropenide sistemik) · **Aspergillus** (**45° dallanan septalı** hif; anjioinvazif; aspergillom; ABPA).
- **Mucor/Rhizopus (zigomikoz)**: **90° dallanan geniş septasız** hif; **diyabetik ketoasidozda rinoserebral**, anjioinvazif — diyabette mortal seyir. ENFEKSİYON 22-23 · 24-25
- **Cryptococcus** (kapsül — mukikarmin, Hint mürekkebi; AIDS'te **menenjit**) · **Histoplasma** (makrofaj içinde küçük mayalar, granülom) · **Pneumocystis jirovecii** (AIDS'te en sık fırsatçı; **köpüklü intraalveoler eksüda**; GMS).

Paraziter enfeksiyonlar

- **ENTEROBIUS VERMICULARIS (oksiyür)**: en sık helmint (çocuk); gece perianal kaşıntı, **selofan bant testi**; **apendiks lümenine yerleşip AKUT APANDİSİT etiyolojisinde rol** oynayabilir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: HSV, HPV, E. histolytica, molluskum kontagiozum değil
- **Entamoeba histolytica**: kolonda **şişe şekilli ülserler**, eritrofagositoz; **amip karaciğer absesi** ("ançüez ezmesi"). **Giardia**: ince barsak, malabsorpsiyon (IgA eksikliği/Bruton'da kalıcı).
- **Plasmodium (sıtma)**: P. falciparum — serebral sıtma, hemoliz, splenomegali, hemozoin. **Leishmania**: **kala-azar** (masif hepatosplenomegali, **Leishman-Donovan cisimcikleri**), kutanöz (şark çıbanı).
- **Toxoplasma**: konjenital (**koryoretinit, hidrosefali, intrakraniyal kalsifikasyon**), AIDS'te **beyin absesi**, lenfadenit. **Ekinokok (kist hidatik)**: karaciğer > akciğer; kız veziküller, "hidatik kum".
- **Schistosoma**: mansoni/japonicum → **"pipe-stem" portal fibrozis**, portal HT, splenomegali; **haematobium → mesane SCC**. Trichinella (kas), **sistiserkoz** (beyin, nöbet), Strongyloides (immünsüpresyonda hiperenfeksiyon), filaria (elefantiazis); parazitlerde **eozinofili** (Th2, IL-5).

2024-25 S82

Akut apandisit etyolojisinde rol oynayabilen enfeksiyon ajanı?

✔ **Enterobius vermicularis**

HSV, HPV, E. histolytica, molluskum kontagiozum değil

2023-24 S82

Vücutta mononükleer inflamasyona yol açan bakteri?

✔ **Treponema pallidum**

S. aureus, grup A streptokok, C. perfringens, C. jejuni → süpüratif/nekrotizan

2022-23 S83

Hangisi bakteriyel bir hastalık DEĞİLDİR?

✔ **Tinea versikolor (Malassezia — mantar)**

İmpetigo, erizipel, kızıl, psödomembranöz enterokolit bakteriyel

2025-26 S64 · atıf

(AIDS fırsatçı enfeksiyonları — bkz. Bölüm 21)

✔ **Fırsatçı olmayan: S. pneumoniae**

2021-22* hatırlanan

Pnömokok pnömonisi · Kronik hepatit yapmayan ajan · COVID-19 akciğer patolojisi evreleri

✔ **Süpüratif, lober tutulum · HAV/HEV kronikleşmez (HBV/HCV yapar) · eksüdatif faz (DAH)**

Öğrenci hatırlamasından; şıklar tam bilinmiyor

Kongo red → elma yeşili çift kırma; amiloid ekstrasellüler; HE ile tiplendirilemez; FMF → AA; MM → AL
★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

Nekroz: membran bozuk, inflamasyon var, hep patolojik · Apoptoz: membran intakt, inflamasyon yok, fizyolojik de olabilir
★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 25-26

Hasarda ATP ↓, Ca^{2+} ↑, glikojen ↓; mitokondri hasarı → ROS ↑; ilk değişiklik biyokimyasal, en son makroskopik ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

Böbrek/kalp/dalak iskemisi → koagülasyon; beyin → likefaksiyon; TB → kazeifikasyon; pankreatit → yağ nekrozu ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26

Barrett = metaplazi · HT'de kalp = hipertrofi · östrojen → endometrial hiperplazi = prekanseröz ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

Marjinasyon duvara doğru · selektin = yuvarlanma · integrin = sıkı adezyon · CD31 = transmigrasyon ÇIKMIŞ 24-25

ROS + NO + granül enzimleri → mikroorganizmanın hücre içinde öldürülmesi ÇIKMIŞ 25-26

TNF + IL-1 → akut faz yanıtı · inflammazom = sitozolik DAMP sensörü · TLR = tanıma ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 23-24 · 25-26

Histamin hücre kökenli, vazodilatatör · TXA_2 vazokonstriktör · granülomatöz = KRONİK ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26

TB dev hücresi ← epiteloid histiosit; yabancı cisim dev hücresi ← makrofaj; kronik kolitte nötrofil yok ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 25-26

Granülasyon dokusu: kapiller + fibroblast + iltihap hücresi (3-5. gün); önce granülasyon, sonra fibrozis ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 22-23 · 25-26

Sekonder iyileşme: yoğun iltihap, fazla skar, yara kontraksiyonu · hepatosit = stabil hücre ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

KKY → hidrostatik ödem · nefrotik/siroz/malnütrisyon → onkotik ↓ · lenf tıkanıklığı da ödem yapar ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

vWF: GpIb–kollajen köprüsü · trombomodulin → protein C → antitrombotik · DIC = tüketim koagülopatisi ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26

Soluk infarkt: böbrek, kalp, dalak · kırmızı: akciğer, barsak, over/testis torsiyonu ÇIKMIŞ 24-25

Asbest → akciğer/larinks ca + mezotelyoma · sigara mukus üretimini ARTIRIR · anoreksiya: amenore + konstipasyon
★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

-oma ama malign: SEMİNOMA, lenfoma, melanoma, mezotelyoma, hepatoma · teratom = 3 germ yaprağı ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 23-24 · 25-26

Adenokarsinom = gland yapısı · taşlı yüzük → linitis plastika (kötü prognoz) · lobüler → indian file ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

RB inaktif → E2F serbest · p53 → siklusu durdur + apoptoz · RAS → zarın iç yüzü · NF1 → RAS'ı inhibe eder ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26

Knudson iki vuruş = süpresör gen (APC, RB) · MSH2 = DNA tamir · E2F süpresör değil · p16 antikorla bloke edilmez ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Promoter: DES, östrojen, forbol esteri, safra asidi · başlatıcı: PAH, aflatoksin (HCC), alkilleyici ajanlar ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26

EBV → Burkitt + nazofarinks ca · HPV → kondiloma (6/11) + SCC (16/18) · HBV = transforme edici virüs ★ ÇIKMIŞ ×4 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

Onkofetal antijen: CEA, AFP · paraneoplastik en sık endokrinopati: Cushing (küçük hücreli akciğer ca) ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 23-24 · 25-26

Yüksek büyüme fraksiyonu → kemoterapiye duyarlı · anti-VEGF → yeni damar durur · hipoksi → HIF-1α ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 24-25 · 25-26

Türkiye: erkekte akciğer, kadında meme kanseri · lökoplaki → ağız SCC ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Rabdomyosarkom = çocukluğun en sık sarkomu · desmoid metastaz yapmaz · leiomyosarkom = yumuşak doku tm ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26

Emperipolezis → Rosai-Dorfman · MM: yaşlı, litik kemik, CD38+ · ALCL = T hücreli · NLPHL = popcorn, CD15−/CD30− ★ ÇIKMIŞ ×5 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 · 25-26

EMN ↔ Hodgkin ayırıcı tanısı (RS benzeri hücre) · splenik ven trombozu → konjestif splenomegali ÇIKMIŞ 23-24

Tip I: alerjik rinit · Tip II: hemolitik anemi · Tip III: vaskülit/SLE · Tip IV: PPD, granülom ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 23-24 · 24-25 · 25-26

Th17 → nötrofilden zengin otoimmünite · FOXP3 → Treg · AIRE → santral tolerans · Fas → otoreaktif apoptoz ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26

Enfeksiyon → B7 ↑ → CD28 → otoimmünite · NK = doğal immünite · MCTD steroide çok iyi yanıt ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

CD40/CD40L → hiper-IgM · SCID = T diferansiasyon defekti · AIDS'te S. pneumoniae fırsatçı değil ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 25-26

T. pallidum → mononükleer (plazma hücreli) inflamasyon · Enterobius → apandisit · tinea versikolor = mantar ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 23-24 · 24-25